دانشکدگان علوم
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
پروژهٔ کارشناسی

روش‌های دقیق و دوگانی در برنامه‌ریزی خطی صحیح

نگارنده
علی توکلی

استاد راهنما
دکتر مجید سلیمانی دامنه

تابستان ۱۴۰۵

چکیده

شرط صحیح‌بودن متغیرها، مجموعهٔ موجه یک مسئلهٔ برنامه‌ریزی خطی را به نقاط صحیح مجموعهٔ اولیه محدود می‌کند و در حالت کلی، محدب‌بودن آن را از بین می‌برد. ازاین‌رو، دوگانی قوی برنامه‌ریزی خطی مستقیماً به مسائل برنامه‌ریزی خطی صحیح تعمیم نمی‌یابد و مقدار بهینهٔ نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی[۱] ممکن است با مقدار بهینهٔ مسئلهٔ صحیح فاصله داشته باشد. این نوشتار روش‌های دقیق حل و نقش دوگانی را در توضیح این فاصله بررسی می‌کند. ابتدا سازوکار و تضمین‌های نظری شاخه و کران[۲]، صفحات برش[۳]، و شاخه و برش[۴] بیان می‌شود. سپس اعتبار کران خطی و رابطهٔ آن با شکاف صحیح‌بودن[۵] بررسی می‌شود. در ادامه، آزادسازی لاگرانژی[۶] به‌عنوان روشی برای حفظ بخشی از ساختار گسسته و تقویت کران معرفی می‌شود. در پایان، دوگان زیرجمعی[۷] و نقش تابع ارزش صحیح[۸] در برقراری دوگانی قوی بررسی می‌شود. مثال‌های عددی نشان می‌دهند که حفظ شرط صحیح‌بودن در زیرمسئلهٔ لاگرانژی لزوماً کران خطی را بهبود نمی‌دهد، در حالی که دوگان زیرجمعی در چارچوب بررسی‌شده کرانی دقیق فراهم می‌کند. بااین‌حال، محاسبهٔ این دوگان در حالت کلی به‌اندازهٔ حل مسئلهٔ اصلی دشوار است.

---

۱ LP relaxation
۲ branch and bound
۳ cutting planes
۴ branch and cut
۵ integrality gap
۶ Lagrangian relaxation
۷ superadditive dual
۸ integer value function

فهرست مطالب

پیش گفتار ۴

۱ مقدمه ۵

۲ روش‌های کلاسیک حل دقیق ۵

۱.۲ روش شاخه و کران ۵

۲.۲ صفحات برش و پوش محدب صحیح ۱۰

۳.۲ روش شاخه و برش ۱۴

۳ آزادسازی خطی و شکاف دوگانی ۱۷

۱.۳ نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی ۱۷

۲.۳ دوگان معمول برنامه‌ریزی خطی ۱۸

۳.۳ محدودیت دوگان خطی در برنامه‌ریزی صحیح ۱۸

۴.۳ شکاف صحیح‌بودن و شکاف دوگانی ۱۹

۵.۳ محاسبهٔ شکاف در مثال دومتغیره ۲۰

۴ دوگانی و آزادسازی لاگرانژی ۲۰

۱.۴ تقسیم دستگاه قیود ۲۰

۲.۴ کران بالای لاگرانژی ۲۱

۳.۴ هندسه و رابطه با نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی ۲۱

۴.۴ تجزیهٔ مسائل ساختاریافته ۲۲

۵.۴ بهینه‌سازی ضرایب ۲۳

۶.۴ تفاوت کران با جواب موجه ۲۳

۷.۴ مثال عددی ۲۳

۸.۴ کاربرد در شاخه و کران ۲۴

۵ نظریهٔ دوگان زیرجمعی ۲۴

۱.۵ توابع غیرنزولی و زیرجمعی ۲۵

۲.۵ مسئلهٔ دوگان زیرجمعی ۲۵

۳.۵ دوگانی ضعیف ۲۵

۴.۵ دوگانی قوی با استفاده از تابع ارزش صحیح ۲۶

۵.۵ رابطه با کران‌های خطی و لاگرانژی ۲۶

۶.۵ گواه غیرخطی برای لنگی مکمل ۲۷

۷.۵ پیوند با نامساوی‌های معتبر و صفحات برش ۲۷

۸.۵ صورت متناهی و هزینهٔ محاسباتی آن ۲۸

۹.۵ مثال: بستن شکاف خطی با گردکردن ۲۸

۱۰۰۵ محدودیت‌های محاسباتی ۲۹

۶ نتیجه‌گیری ۳۰

واژه‌نامه ۳۱

واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی ۳۱

واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی ۳۲

منابع ۳۵

پیش گفتار

بسیاری از تصمیم‌هایی که در دنیای واقعی گرفته می‌شوند، ذاتاً گسسته‌اند: یک هواپیما یا پرواز می‌کند یا نمی‌کند، یک کارگر یا به یک شیفت اختصاص می‌یابد یا نه، یک محصول تولید می‌شود یا نه، یک کارخانه یا در یک مکان ساخته می‌شود یا نه. از طرف دیگر، مقدار غیرصحیح برای برخی متغیرهای تصمیم بی‌معناست؛ مانند تعداد خودکارهای تولید شده، تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل شده و غیره. این‌گونه تصمیم‌ها را نمی‌توان با متغیرهای پیوسته به‌درستی مدل کرد؛ برنامه‌ریزی خطی صحیح دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز شکل گرفته است. امروزه از این چارچوب در زمان‌بندی پروازها و خدمه، طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل و زنجیرهٔ تأمین، تخصیص طیف فرکانسی و مسیریابی در شبکه‌های مخابراتی، طراحی مدار در صنعت نیمه‌رسانا، و مسائل زمان‌بندی تولید استفاده می‌شود. اهمیت عملی این مسائل و دشواری ذاتی حل آن‌ها (اکثر آن‌ها از دستهٔ مسائل ان‌پی-سخت[۹] هستند) باعث شده بهینه‌سازی صحیح از دیرباز یکی از فعال‌ترین شاخه‌های تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی گسسته باشد.

از نظر تاریخی، این حوزه بر پایهٔ برنامه‌ریزی خطی بنا شده است؛ روش سیمپلکس[۱۰] دنتزیگ[۱۱] در دههٔ ۱۹۴۰ میلادی نشان داد که مسائل خطی پیوسته را می‌توان در عمل با روش‌های کارا حل کرد. اما به‌محض افزودن شرط صحیح‌بودن متغیرها، ساختار محدب مسئله از بین می‌رود و ابزارهای کلاسیک بهینه‌سازی محدب دیگر به‌طور مستقیم کارساز نیستند. نخستین گام‌های جدی برای حل دقیق این مسائل در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ و اوایل دههٔ ۱۹۶۰ برداشته شد: گوموری[۱۲] صفحات برش را برای تقویت گام‌به‌گام نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی معرفی کرد [۳]، و اندکی بعد ایدهٔ شاخه و کران به‌عنوان روشی نظام‌مند برای جست‌وجو در فضای جواب‌های صحیح شکل گرفت. این دو ایده، همراه با نظریهٔ دوگانی که پیوند میان نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی و مسئلهٔ اصلی را روشن می‌کند، همچنان ستون فقرات روش‌های دقیق امروزی‌اند. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، توسعهٔ نظریهٔ چندوجهی‌ها و صفحات برش ترکیبیاتی، و در نهایت ترکیب هوشمندانهٔ این دو رویکرد در قالب شاخه و برش، گامی تعیین‌کننده در حل مسائل بزرگ‌مقیاس بود؛ کاربرد موفق این روش در حل مسائل بسیار بزرگ فروشندهٔ دوره‌گرد[۱۳] نمونه‌ای شناخته‌شده از این پیشرفت است [۷].

امروزه بهینه‌سازی صحیح دیگر یک حوزهٔ صرفاً نظری نیست: حل‌کننده‌های تجاری و متن‌باز مدرن، با تکیه بر پیش‌پردازش پیشرفته، خانواده‌های متنوعی از صفحات برش، روش‌های ابتکاری[۱۴] و موازی‌سازی گسترده، روزانه مسائلی با میلیون‌ها متغیر و قید را در صنعت حل می‌کنند. در عین حال، مرز دانش هنوز در حال جابه‌جایی است: پژوهش‌های اخیر به سمت ترکیب این روش‌های کلاسیک با یادگیری ماشین (برای مثال، آموختن قواعد بهتر برای انتخاب متغیر ناحیه یا شاخه در شاخه و کران)، توسعهٔ روش‌های تجزیه[۱۵] برای مسائل بسیار بزرگ‌مقیاس، و درک عمیق‌تر شکاف میان آزادسازی‌های گوناگون و مقدار بهینهٔ صحیح پیش می‌رود. دشواری ذاتی این مسائل هرگز به‌طور کامل از میان نرفته است؛ آنچه تغییر کرده، مرزی است که تا امروز با ابزارهای نظری و محاسباتی موجود می‌توان به آن رسید.

هدف این نوشتار، مرور این ابزارهای نظری اصلی و بررسی نقش دوگانی در توضیح فاصلهٔ میان نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی و مقدار بهینهٔ صحیح است؛ موضوعی که در ادامه، در بخش‌های مختلف، به‌تفصیل به آن پرداخته می‌شود.

---

[۹] NP-hard
[۱۰] simplex method
[۱۱] Dantzig
[۱۲] Gomory
[۱۳] traveling salesman problem
[۱۴] heuristic
[۱۵] decomposition methods

۱ مقدمه

برنامه‌ریزی خطی صحیح برای مدل‌سازی تصمیم‌های گسسته به کار می‌رود؛ از جمله تخصیص کارکنان به شیفت‌ها، تعیین تعداد واحدهای تولید و انتخاب یال‌های یک مسیر. در یک مسئلهٔ صحیح خالص[۱۶]، همهٔ متغیرها صحیح‌اند. صورت بیشینه‌سازی این مسئله به شکل زیر است:

$$\begin{aligned} \max \quad & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{با قیود} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n \end{aligned} \tag{۱۰۱}$$

در اینجا $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ بردار ضرایب تابع هدف، $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ بردار سمت راست قیود و $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ماتریس ضرایب قیود است. شرط $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n$ نیز متغیرها را به اعداد صحیح نامنفی محدود می‌کند.

با حذف شرط صحیح‌بودن، نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی مسئله به دست می‌آید. برنامه‌ریزی خطی با داده‌های گویا در زمان چندجمله‌ای حل‌پذیر است و نظریهٔ دوگانی کاملی دارد. بااین‌حال، جواب بهینهٔ نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی ممکن است از مقدار بهینهٔ صحیح بیشتر شود. اختلاف این دو مقدار را شکاف صحیح‌بودن می‌نامیم. در بخش ۴.۳، صورت‌های جمعی، ضربی و نسبی این معیار تعریف می‌شوند.

برای کاهش این فاصله، می‌توان از روش‌های هندسی و الگوریتمی یا از ساخت‌های دوگان استفاده کرد. در رویکرد نخست، شاخه و کران فضای جست‌وجو را تقسیم می‌کند و صفحات برش، توصیف خطی مجموعهٔ موجه را تقویت می‌کنند. در رویکرد دوم، هدف ساخت دوگانی است که بخشی از ساختار گسسته را حفظ کند و کرانی قوی‌تر به دست دهد. آزادسازی لاگرانژی و دوگان زیرجمعی دو نمونه از این رویکردند.

در این گزارش، بخش ۲ روش‌های دقیق کلاسیک را مرور می‌کند و بخش ۳ به اعتبار کران خطی و محدودیت آن می‌پردازد. بخش ۴ به دوگان لاگرانژی و بخش ۵ به دوگان زیرجمعی اختصاص دارد.

۲ روش‌های کلاسیک حل دقیق

۱۰۲ روش شاخه و کران

۱۰۱۰۲ بیان الگوریتم

روش شاخه و کران ناحیهٔ موجه یک مسئلهٔ صحیح را به‌صورت نظام‌مند تقسیم می‌کند. در طول اجرا، مجموعهٔ زیرمسئله‌های فعال با $\mathcal{L}$، بهترین جواب صحیح یافت‌شده با $\mathbf{x}^*$ و مقدار تابع هدف آن با Z^* نمایش داده می‌شود. تا پیش از یافتن نخستین جواب صحیح، مقدار Z^* برابر $-\infty$ است.

هر تکرار سه مرحله دارد: انتخاب گره، ارزیابی و شاخه‌زنی.

انتخاب گره. یک زیرمسئلهٔ P_i از $\mathcal{L}$ انتخاب و حذف می‌شود. قاعدهٔ انتخاب، مانند جست‌وجوی عمقی[۱۷] یا انتخاب گره با بهترین کران[۱۸]، ترتیب پیمایش و کارایی عملی را تغییر می‌دهد. درستی روش به این قاعده وابسته نیست، مشروط بر آنکه همهٔ گره‌های فعال سرانجام بررسی شوند. اما بسته به ساختار مسئله، قاعدهٔ انتخاب می‌تواند تأثیر زیادی بر زمان اجرای الگوریتم بگذارد.

---

[۱۶] pure integer program
[۱۷] depth-first search
[۱۸] best-bound search

Algorithm 1 Branch-and-Bound for a Maximization Problem

Require: A bounded LP relaxation P_0 and objective vector $\mathbf{c}$
Ensure: An integer optimum $(\mathbf{x}^*, Z^*)$, or an infeasibility report

$\mathcal{L} \leftarrow \{P_0\}$, $Z^* \leftarrow -\infty$, $\mathbf{x}^* \leftarrow$ null
while $\mathcal{L} \neq \emptyset$ **do**
  Select and remove P_i from $\mathcal{L}$
  Solve $\max\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in P_i\}$
  if P_i is infeasible **then**
    continue
  end if
  Let $\mathbf{x}^{(i)}$ and $Z^{(i)}$ be an optimal solution and its value
  if $Z^{(i)} \leq Z^*$ **then**
    continue
  end if
  if $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{Z}^n$ **then**
    $(\mathbf{x}^*, Z^*) \leftarrow (\mathbf{x}^{(i)}, Z^{(i)})$
    continue
  end if
  Select j such that $x_j^{(i)} \notin \mathbb{Z}$
  $P_{i,\text{left}} \leftarrow P_i \cap \{\mathbf{x} \mid x_j \leq \lfloor x_j^{(i)} \rfloor\}$
  $P_{i,\text{right}} \leftarrow P_i \cap \{\mathbf{x} \mid x_j \geq \lceil x_j^{(i)} \rceil\}$
  $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{P_{i,\text{left}}, P_{i,\text{right}}\}$
end while
if $\mathbf{x}^* =$ null **then**
  return Infeasible
end if
return $(\mathbf{x}^*, Z^*)$

ارزیابی. نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی زیرمسئلهٔ P_i حل می‌شود. اگر این مسئلهٔ آزادسازی‌شده موجه و کراندار باشد، جواب بهینهٔ $\mathbf{x}^{(i)}$ و مقدار $Z^{(i)}$ به دست می‌آید. گره در هر یک از حالت‌های زیر حذف می‌شود:

۱. ناموجه‌بودن: مجموعهٔ موجه مسئلهٔ آزادسازی‌شدهٔ گره تهی است؛ در نتیجه زیرمسئله نیز جواب صحیح موجه ندارد.

۲. کران: اگر $Z^{(i)} \leq Z^*$ باشد، هیچ جواب صحیحی در این زیردرخت نمی‌تواند از بهترین جواب یافت‌شده بهتر باشد.

۳. صحیح‌بودن: اگر $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{Z}^n$ باشد، جواب آزادسازی خود صحیح است. در صورت بهتر بودن مقدار آن، بهترین جواب یافت‌شده به‌روزرسانی می‌شود.

اگر هیچ‌یک از این حالت‌ها رخ ندهد، مرحلهٔ **شاخه‌زنی** اجرا می‌شود. برای یک مؤلفهٔ کسری $x_j^{(i)}$، دو زیرمسئله با قیود $x_j \leq \lfloor x_j^{(i)} \rfloor$ و $x_j \geq \lceil x_j^{(i)} \rceil$ ساخته و به $\mathcal{L}$ افزوده می‌شوند. الگوریتم ۱ این مراحل را برای یک آزادسازی اولیهٔ کراندار نشان می‌دهد.

۲.۱.۲ مثال عددی

مثال دومتغیرهٔ زیر، هر سه قاعدهٔ حذف گره را نشان می‌دهد:

$$\begin{aligned} \max \quad & Z = 5x_1 + 8x_2 \\ \text{با قیود} \quad & x_1 + x_2 \le 6 \\ & 5x_1 + 9x_2 \le 45 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+. \end{aligned}$$

در آغاز $Z^* = -\infty$ و $\mathcal{L} = \{P_0\}$.

- **گره P_0 (ریشه):** نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی جواب $x_1 = 2.25$، $x_2 = 3.75$ و $Z^{(0)} = 41.25$ را می‌دهد. جواب کسری است؛ بنابراین روی x_2 شاخه می‌زنیم و $P_1\,(x_2 \le 3)$ و $P_2\,(x_2 \ge 4)$ را می‌سازیم.
- **گره P_1 ($x_2 \le 3$):** جواب آزادسازی $x_1 = 3$، $x_2 = 3$ و $Z^{(1)} = 39$ است. چون جواب صحیح است، $Z^* = 39$ و $\mathbf{x}^* = (3,3)$ می‌شود و گره حذف می‌شود.
- **گره P_2 ($x_2 \ge 4$):** جواب آزادسازی برابر $x_1 = 1.8$، $x_2 = 4$ و $Z^{(2)} = 41 > 39$ است؛ بنابراین گره با کران حذف نمی‌شود. شاخه‌زنی روی x_1، زیرمسئله‌های $P_3\,(x_1 \le 1)$ و $P_4\,(x_1 \ge 2)$ را ایجاد می‌کند.
- **گره P_4 ($x_1 \ge 2$):** این گره پیش از P_3 بررسی می‌شود. قیود $x_1 \ge 2$ و $x_2 \ge 4$ همراه با $x_1 + x_2 \le 6$، نقطهٔ $(2,4)$ را تحمیل می‌کنند؛ اما $5(2)+9(4) = 46 > 45$ است. پس گره ناموجه است و حذف می‌شود.
- **گره P_3 ($x_1 \le 1$):** جواب آزادسازی برابر $x_1 = 1$، $x_2 = 40/9$ و $Z^{(3)} = 365/9 \approx 40.56 > 39$ است. شاخه‌زنی روی x_2، زیرمسئله‌های $P_5\,(x_2 \le 4)$ و $P_6\,(x_2 \ge 5)$ را ایجاد می‌کند. هر دو زیرمسئله، قید $x_1 \le 1$ و دیگر قیود والد را حفظ می‌کنند.
- **گره P_5:** جواب $x_1 = 1$، $x_2 = 4$ و $Z^{(5)} = 37$ است. چون $37 < 39$، گره با استفاده از کران حذف می‌شود.
- **گره P_6:** جواب $x_1 = 0$، $x_2 = 5$ و $Z^{(6)} = 40$ است. جواب صحیح و بهتر است؛ بنابراین $Z^* = 40$ و $\mathbf{x}^* = (0,5)$ می‌شود.

پس از بررسی این گره‌ها، $\mathcal{L}$ تهی می‌شود و الگوریتم با جواب بهینهٔ $\mathbf{x}^* = (0,5)$ و مقدار بهینهٔ $Z^* = 40$ پایان می‌یابد.

۳.۱.۲ پایان متناهی و ناحیه‌های بی‌کران

کراندار‌بودن دامنهٔ متغیرها، شرط کافی برای پایان متناهی شاخه‌زنی روی متغیرهای کسری است. برهان زیر بر همین فرض تکیه دارد؛ از آن نمی‌توان دربارهٔ پایان روش در ناحیه‌های بی‌کران نتیجه گرفت.

برهان پایان متناهی فرض کنید $S = P \cap \mathbb{Z}^n$ و $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b},\, \mathbf{x} \ge \mathbf{0}\}$ ناحیهٔ موجه نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی باشد. اگر P کراندار باشد، آنگاه:

۱. **فضای جست‌وجوی متناهی:** P در یک جعبهٔ متناهی جای می‌گیرد؛ یعنی یک عدد صحیح نامنفی U وجود دارد که برای هر $\mathbf{x} \in P$ و هر مؤلفهٔ j، $0 \le x_j \le U$ برقرار است. بنابراین تعداد نقاط صحیح P حداکثر $(U+1)^n$ است.

۲. **تقسیم اکید:** شاخه‌زدن روی مقدار کسری x_j^*، یکی از دو قید $x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor$ یا $x_j \geq \lceil x_j^* \rceil$ را تحمیل می‌کند. نقطهٔ کسری از هر دو فرزند حذف می‌شود، ولی هیچ نقطهٔ صحیحی از زیرمسئلهٔ والد از دست نمی‌رود.

۳. **عمق کراندار:** در هر مسیر از ریشه تا یک گرهٔ غیرتهی، هر شاخه، کران پایین[۱۹] صحیح یک متغیر را افزایش می‌دهد یا کران بالای[۲۰] صحیح آن را کاهش می‌دهد. عرض مجموع بازه‌های صحیح ابتدا حداکثر nU است و در هر شاخه دست‌کم یک واحد کم می‌شود؛ بنابراین عمق گره‌های غیرتهی حداکثر nU است. فرزند تهی، در صورت ایجاد، یک سطح پایین‌تر قرار می‌گیرد و بلافاصله حذف می‌شود.

۴. **درخت متناهی:** عمق کل درخت حداکثر $nU + 1$ است؛ پس تعداد گره‌های آن متناهی است و همهٔ گره‌ها سرانجام بررسی و حذف می‌شوند.

در نتیجه، فهرست $\mathcal{L}$ پس از تعداد متناهی تکرار خالی می‌شود.

ناحیهٔ بی‌کران اگر P بی‌کران باشد، استدلال عمق متناهی برقرار نیست و باید دو حالت را تفکیک کرد:

- **تابع هدف بی‌کران:** در یک مدل صحیح خالص با داده‌های گویا و دست‌کم یک نقطهٔ موجه صحیح، یک جهت کاهشی گویا و بهبوددهنده را می‌توان به یک جهت صحیح مقیاس‌بندی کرد. در این حالت خود مسئلهٔ صحیح هم بی‌کران است و حل‌گر باید همین را گزارش دهد.
- **بهینهٔ متناهی روی ناحیهٔ بی‌کران:** ممکن است ناحیهٔ موجه بی‌کران باشد اما تابع هدف مقدار بهینهٔ متناهی داشته باشد. الگوریتم‌های درست شاخه و کران گاهی در این حالت هم پایان می‌یابند، ولی اثبات آن به استدلال دقیق‌تر یا اطلاعات بیشتری دربارهٔ دامنه‌ها نیاز دارد.

برای استخراج کران‌های معتبر می‌توان از پیش‌پردازش و انتشار کران[۲۱] استفاده کرد. بی‌کران بودن تابع هدف نیز به آزمون جداگانه نیاز دارد. افزودن کران‌های بزرگ بدون استدلال ریاضی ممکن است مسئله را تغییر دهد و مشکلات عددی ایجاد کند.

۴.۱.۲ پیچیدگی محاسباتی و کارایی عملی

برنامه‌ریزی خطی صحیح در حالت کلی ان‌پی-سخت است؛ بنابراین، مگر آنکه $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$ باشد، الگوریتمی وجود ندارد که همهٔ نمونه‌ها را در زمان چندجمله‌ای حل کند. استدلال بخش قبل، برای تعداد گره‌های همین روش شاخه‌زنی کران $O(2^{nU})$ را می‌دهد. این برآورد نسبت به طول ورودی چندجمله‌ای نیست.

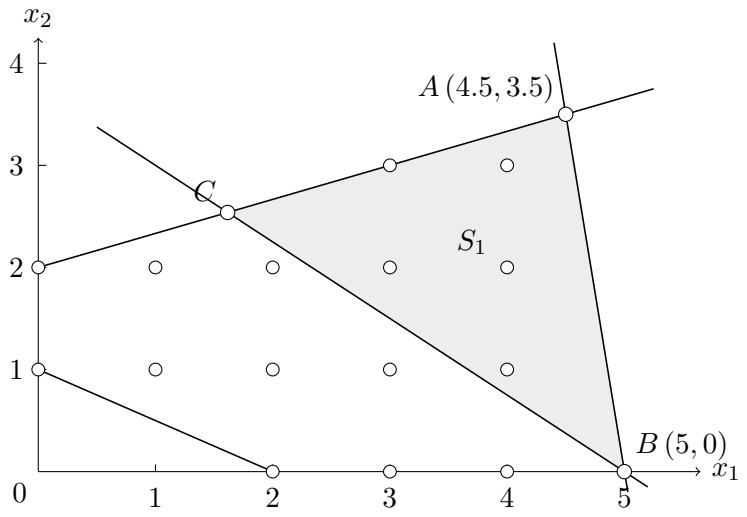
کارایی عملی به کیفیت کران‌ها و ساختار مسئله بستگی دارد. شاخه و کران در حل‌گرهای برنامه‌ریزی خطی صحیح، معمولاً همراه با صفحات برش، پیش‌پردازش و روش‌های ابتکاری به کار می‌رود. یک آزادسازی قوی می‌تواند زیردرخت‌های بزرگی را پیش از گسترش حذف کند.

دو عامل در کارایی عملی این چارچوب نقش دارند:

۱. **شکاف MILP:** پس از یافتن یک جواب صحیح، اختلاف مقدار آن با کران بالای سراسری، کیفیت جواب را مشخص می‌کند. این کران از بیشینهٔ Z^* و کران‌های بالای گره‌های فعال به دست می‌آید. با رسیدن شکاف به آستانهٔ تعیین‌شده، حل‌گر می‌تواند پیش از پیمایش کامل درخت متوقف شود و تضمینی کمّی برای کیفیت جواب گزارش کند.

---

[۱۹] lower bound
[۲۰] upper bound
[۲۱] bound propagation



شکل ۱: بازترسیم شماتیک تقسیم هندسی در روش بررسی‌شده در [۱]. خط گذرنده از $B(5,0)$ و موازی با خط تراز تابع هدف، زیرناحیهٔ S_1 را مشخص می‌کند که رأس بهینهٔ آزادسازی، یعنی $A(4.5, 3.5)$، در آن قرار دارد.

۲. **ساختار مسئله:** بسیاری از مدل‌های زمان‌بندی، مسیریابی و تخصیص دارای ساختار تنک[۲۲] یا ساختار خاص دیگری هستند که می‌توان در پیش‌پردازش، تولید برش و تقویت آزادسازی از آن استفاده کرد.

این سازوکارها رفتار بدترین حالت را تغییر نمی‌دهند، اما امکان حل دقیق یا حل با شکاف ازپیش‌تعیین‌شده را در بسیاری از مدل‌های کاربردی فراهم می‌کنند.

۵.۱.۲ یک راهبرد هندسی برای ترتیب جست‌وجو

چان، کو و لی[۲۳] [۱] گونه‌ای هندسی از شاخه و کران را برای مسائلی بررسی کردند که تعداد قیودشان بسیار بیشتر از تعداد متغیرهاست. در این روش، بخش‌های ناحیهٔ موجه پیش از جست‌وجوی گسسته اولویت‌بندی می‌شوند:

۱. **حل نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی:** نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی حل می‌شود تا رأس بهینهٔ A به دست آید.

۲. **بررسی رأس‌های مجاور:** با روش سیمپلکس تعمیم‌یافته، رأس‌های مجاور A بررسی می‌شوند و رأسی مانند B انتخاب می‌شود که مقدار تابع هدف در آن به مقدار هدف در A نزدیک‌تر است.

۳. **تقسیم ناحیه:** ابرصفحه‌ای گذرنده از B و موازی با ابرصفحه‌های تراز تابع هدف، ناحیهٔ موجه را به چند زیرناحیه تقسیم می‌کند.

جست‌وجو از زیرناحیه‌ای آغاز می‌شود که A را دربر دارد. همهٔ قیود اصلی حفظ می‌شوند و قید جدید فقط زیرناحیهٔ جاری را مشخص می‌کند. شکل ۱ این تقسیم را به‌صورت شماتیک نشان می‌دهد.

برای حفظ دقیق‌بودن روش، اگر زیرناحیهٔ نخست جواب بهینهٔ صحیح را دربر نگیرد، زیرناحیه‌های باقی‌مانده نیز باید بررسی شوند. نتایج گزارش‌شده در [۱] تجربی هستند و تضمین عمومی بهبود کارایی ارائه نمی‌کنند. بنابراین این روش را می‌توان راهبردی برای تعیین ترتیب جست‌وجو دانست که در برخی موارد تجربی تا ۹۰ درصد از زمان اجرای الگوریتم را کاهش می‌دهد. در بسیاری از این موارد، جواب بهینه پس از نخستین تقسیم ناحیه به دست می‌آید و می‌توان از آن به‌عنوان یک تقریب مناسب استفاده کرد.

---

[۲۲] sparse

[۲۳] Chan, Ku, and Li

۲.۲ صفحات برش و پوش محدب صحیح

روش‌های صفحات برش، توصیف چندوجهی مسئله را با افزودن نامساوی‌های خطی معتبر تقویت می‌کنند. هر برش، بدون حذف هیچ نقطهٔ صحیحی از مجموعهٔ موجه، نقطهٔ کسریِ حاصل از آزادسازی جاری را از مجموعهٔ موجه حذف می‌کند.

۱.۲.۲ مبانی چندوجهی و پوش محدب صحیح

فرض کنید

$$P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b},\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\} \tag{۱.۲}$$

ناحیهٔ موجه نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی باشد و $S = P \cap \mathbb{Z}^n$ مجموعهٔ نقاط صحیح موجه را نشان دهد. بهینه‌سازی یک تابع خطی روی S با بهینه‌سازی همان تابع روی پوش محدب[۲۴] S هم‌ارز است.

تعریف ۱.۲ (پوش محدب صحیح). $\mathrm{conv}(S)$ کوچک‌ترین مجموعهٔ محدبِ $\mathbb{R}^n$ است که همهٔ نقاط صحیح P را دربر می‌گیرد:

$$\mathrm{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathbf{x}^{(i)} \;\middle|\; \begin{array}{ll} k \in \mathbb{Z}_+, & \mathbf{x}^{(i)} \in S, \\ \lambda_i \geq 0, & \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1 \end{array} \right\}. \tag{۲.۲}$$

با در اختیار داشتن توصیف صریح $\mathrm{conv}(S)$ برحسب نامساوی‌ها، مقدار بهینهٔ صحیح را می‌توان از یک برنامهٔ خطی به دست آورد، زیرا

$$\max_{\mathbf{x} \in S} \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \max_{\mathbf{x} \in \mathrm{conv}(S)} \mathbf{c}^T \mathbf{x}. \tag{۳.۲}$$

طبق قضیهٔ مایر[۲۵] [۶]، اگر P یک مجموعهٔ چندوجهی گویا باشد، $\mathrm{conv}(S)$ نیز یک مجموعهٔ چندوجهی گویاست؛ بااین‌حال، توصیف صریح آن ممکن است به تعداد نمایی نامساوی نیاز داشته باشد. گروتشل، لواس و شرایور[۲۶] [۴] نشان دادند که، تحت فرض‌های متعارف کدگذاری، بهینه‌سازی و جداسازی در مدل اوراکل[۲۷] از نظر پیچیدگی هم‌ارزند. این هم‌ارزی به معنای فهرست کردن همهٔ وجه‌ها[۲۸] نیست؛ نامساوی‌های موردنیاز را می‌توان در حین حل، به‌تدریج تولید کرد.

۲.۲.۲ الگوی صفحات برش و مسئلهٔ جداسازی

تعریف ۲.۲ (نامساوی معتبر[۲۹]). نامساوی $\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x} \leq \pi_0$ برای S **معتبر** است اگر برای هر $\mathbf{x} \in S$ برقرار باشد.

مسئلهٔ الگوریتمی، یافتن نامساوی معتبری است که جواب کسری جاری آن را نقض کند.

---

[۲۴] convex hull
[۲۵] Meyer
[۲۶] Grötschel, Lovász, and Schrijver
[۲۷] oracle
[۲۸] facet
[۲۹] valid inequality

Algorithm 2 Cutting-Plane Scheme for a Maximization Problem

Require: A bounded LP relaxation P_0 and objective vector $\mathbf{c}$
Ensure: Tighter relaxations, with an optimum or a recovery step when available

$t \leftarrow 0$
loop
  Solve $\max\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in P_t\}$
  if P_t is infeasible **then**
    return Infeasible
  end if
  Let $\mathbf{x}^{(t)}$ and $Z^{(t)}$ be an optimal solution and its value
  if $\mathbf{x}^{(t)} \in \mathbb{Z}^n$ **then**
    return $(\mathbf{x}^{(t)}, Z^{(t)})$
  end if
  Separate $\mathbf{x}^{(t)}$ from $\mathrm{conv}(S)$
  if a cut $\boldsymbol{\pi}_t^T\mathbf{x} \le \pi_{0,t}$ is found **then**
    $P_{t+1} \leftarrow P_t \cap \{\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\pi}_t^T\mathbf{x} \le \pi_{0,t}\}$
    $t \leftarrow t+1$
  else
    return $P_t, \mathbf{x}^{(t)}$ for integer recovery or branching
  end if
end loop

تعریف ۳.۲ (مسئلهٔ جداسازی[۳۰])**.** با داشتن $\mathrm{conv}(S) \subset \mathbb{R}^n$ و یک نقطهٔ کسری $\mathbf{x}^*$ از آزادسازی جاری، یکی از دو کار زیر باید انجام شود:

۱. تأیید کنیم که $\mathbf{x}^* \in \mathrm{conv}(S)$؛ یا

۲. نامساوی معتبری مثل $\boldsymbol{\pi}^T\mathbf{x} \le \pi_0$ پیدا کنیم که $\mathbf{x}^*$ آن را نقض کند:

$$\boldsymbol{\pi}^T\mathbf{x}^* > \pi_0, \qquad \boldsymbol{\pi}^T\mathbf{y} \le \pi_0 \quad \forall \mathbf{y} \in S. \tag{۴.۲}$$

این نامساوی یک **برش** است و مرز آن، یعنی $\boldsymbol{\pi}^T\mathbf{x} = \pi_0$، **ابرصفحهٔ جداکننده**[۳۱] را تشکیل می‌دهد.

الگوریتم ۲ الگوی تقریب خارجی را نشان می‌دهد که با روش کلی[۳۲] [۵] مرتبط است. ابتدا مسئله روی $P_0 = P$ حل می‌شود. اگر جواب بهینهٔ $\mathbf{x}^*$ خارج از $\mathrm{conv}(S)$ باشد، یک برش جداکننده افزوده و مسئله دوباره حل می‌شود. برای حل مجدد می‌توان از سیمپلکس دوگان استفاده کرد.

پایان متناهی این الگو به انتخاب خانوادهٔ برش‌ها و قواعد حل بستگی دارد. ممکن است جواب بهینهٔ کسری روی وجه بهینهٔ $\mathrm{conv}(S)$ قرار داشته باشد؛ در این حالت، برش معتبری برای جداسازی آن وجود ندارد. انتخاب یک رأس بهینه از پوش محدب صحیح، یا بازیابی جواب از طریق تجزیه یا شاخه‌زنی، این ابهام را برطرف می‌کند. تضمین همگرایی متناهی به قواعد مشخص تولید برش و محورگیری نیاز دارد؛ روش صحیح خالص گوموری نمونه‌ای از چنین روشی است.

[۳۰] separation problem
[۳۱] separating hyperplane
[۳۲] Kelley

۳.۲.۲ استخراج برش کسری گوموری

گوموری [۳] نخستین رویهٔ نظام‌مند را برای ساختن ابرصفحهٔ جداکننده از روی جدول بهینهٔ سیمپلکس، برای مسائل صحیح خالص، معرفی کرد.

صورت عمومی‌تر این ایده، برش‌های چاواتال-گوموری[۳۳] است [۲]. از $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ و هر بردار $\mathbf{u} \geq \mathbf{0}$ نتیجه می‌شود

$$\mathbf{u}^T\mathbf{Ax} \leq \mathbf{u}^T\mathbf{b}. \tag{۵.۲}$$

چون $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ است، گردکردن ضرایب سمت چپ به پایین، اعتبار نامساوی را حفظ می‌کند. برای $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n$، سمت چپ حاصل صحیح است؛ بنابراین سمت راست را نیز می‌توان به پایین گرد کرد:

$$\sum_{j=1}^{n} \lfloor \mathbf{u}^T\mathbf{a}_j \rfloor \, x_j \leq \lfloor \mathbf{u}^T\mathbf{b} \rfloor , \tag{۶.۲}$$

که در آن $\mathbf{a}_j$ ستون jام $\mathbf{A}$ است. این نامساوی یک برش چاواتال-گوموری است و به صحیح‌بودن ضرایب تجمیع‌شده پیش از گردکردن نیاز ندارد.

برای استخراج برش از جدول سیمپلکس[۳۴]، مسئلهٔ صحیح خالص با داده‌های صحیح را به فرم استاندارد تبدیل می‌کنیم؛ در این صورت متغیرهای کمکی[۳۵] نامنفی نیز در جواب‌های صحیح، صحیح‌اند. فرض کنید متغیر پایه[۳۶] x_i در جدول بهینهٔ سیمپلکس مقدار کسری $\bar{b}_i$ داشته باشد و سطر متناظر آن به صورت زیر باشد:

$$x_i + \sum_{j \in N} \bar{a}_{ij} x_j = \bar{b}_i, \tag{۷.۲}$$

که در آن N مجموعهٔ شاخص‌های متغیرهای غیرپایه[۳۷] است. ضرایب و ثابت سطر را به بخش صحیح و کسری تجزیه می‌کنیم:

$$\bar{a}_{ij} = \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor + f_{ij}, \qquad 0 \leq f_{ij} < 1, \tag{۸.۲}$$
$$\bar{b}_i = \lfloor \bar{b}_i \rfloor + f_i, \qquad 0 < f_i < 1. \tag{۹.۲}$$

با جایگذاری این روابط و انتقال جمله‌های صحیح، داریم

$$x_i + \sum_{j \in N} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x_j - \lfloor \bar{b}_i \rfloor = f_i - \sum_{j \in N} f_{ij} x_j. \tag{۱۰.۲}$$

---

[۳۳] Chvátal–Gomory
[۳۴] simplex tableau
[۳۵] slack
[۳۶] basic variable
[۳۷] nonbasic variable

برای هر جواب صحیح، سمت چپ عددی صحیح است؛ پس سمت راست هم باید صحیح باشد. همچنین، چون $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$، $f_{ij} \geq 0$ و $f_i < 1$، داریم

$$f_i - \sum_{j \in N} f_{ij} x_j < 1. \qquad (۱۱.۲)$$

سمت راست عددی صحیح و کوچک‌تر از یک است؛ پس حداکثر صفر خواهد بود. برش زیر از همین مشاهده به دست می‌آید.

قضیه ۴.۲ (برش کسری گوموری[۳۸] [۳])**.** اگر $x_i + \sum_{j \in N} \bar{a}_{ij} x_j = \bar{b}_i$ سطری از جدول و $\bar{b}_i$ کسری باشد، نامساوی

$$\sum_{j \in N} f_{ij} x_j \geq f_i \qquad (۱۲.۲)$$

برای S معتبر است و جواب کسری جاری را از $\mathrm{conv}(S)$ جدا می‌کند.

در جواب پایهٔ جاری، همهٔ متغیرهای غیرپایه صفرند. در نتیجه سمت چپ برش صفر است و چون $f_i > 0$، جواب جاری برش را نقض می‌کند.

۴.۲.۲ تضمین همگرایی و محدودیت‌های محاسباتی

گوموری نشان داد که برای مسائل صحیح خالص در فرم استاندارد مناسب، ترکیب برش‌های کسری با یک قاعدهٔ ترتیب لغوی مناسب برای سیمپلکس، در تعداد گام متناهی همگرا می‌شود [۳]. اما انتخاب دلخواه سطرها و محورها همین تضمین را نمی‌دهد.

استفادهٔ مستقل از برش‌های گوموری در عمل با دو محدودیت روبه‌روست:

۱. **پایداری عددی:** هر برش، یک سطر به آزادسازی اضافه می‌کند. پس از چند دور، پایه‌ها ممکن است بدشرط[۳۹] شوند و خطاهای ممیز شناور روی محاسبهٔ ضرایب و آزمون اعتبار برش اثر بگذارند. حل‌گرهای امروزی برای کاهش این خطر از مقیاس‌بندی، حدود تحمل و پالایش برش استفاده می‌کنند.
۲. **کندشدن تدریجی:** با افزایش تعداد برش‌ها، ممکن است بهبود کران در هر دور کمتر شود، در حالی که هزینهٔ حل مجدد افزایش می‌یابد.

[۳۸] Gomory fractional cut
[۳۹] ill-conditioned

۳.۲ روش شاخه و برش

کران‌های ضعیف می‌توانند درخت شاخه و کران را به‌شدت گسترش دهند. در روش مستقل صفحات برش نیز ممکن است بهبود کران کند شود. چارچوب شاخه و برش این دو روش را ترکیب می‌کند: صفحات برش در گره‌های درخت شاخه و کران تولید می‌شوند تا کران هر گره پیش از شاخه‌زنی تقویت شود [۷، ۱۰، ۱۱].

۱.۳.۲ ساختار ریاضی یک گرهٔ شاخه و برش

مسئلهٔ صحیح خالص زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} \max \quad & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{با قیود} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n_+. \end{aligned} \tag{۱۳.۲}$$

مجموعهٔ موجه آن برابر است با $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n_+ \mid \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}\}$. در گرهٔ i، آزادسازی سه نوع قید دارد:

$$P_i = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n_+ \;\middle|\; \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b},\ \mathbf{D}_i\mathbf{x} \le \mathbf{d}_i,\ \mathbf{G}_i\mathbf{x} \le \mathbf{g}_i\right\}. \tag{۱۴.۲}$$

در این رابطه، $\mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}$ مربوط به مدل اصلی است، $\mathbf{D}_i\mathbf{x} \le \mathbf{d}_i$ قیود شاخه‌زنی روی مسیر ریشه تا گره، و $\mathbf{G}_i\mathbf{x} \le \mathbf{g}_i$ برش‌های اضافه‌شده.

کران خطی گره برابر است با

$$Z_i^{\mathrm{LP}} = \max\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in P_i\}. \tag{۱۵.۲}$$

هر برش، P_i را به چندوجهی کوچک‌تر P_i' تبدیل می‌کند که همچنان همهٔ نقاط صحیح گره را دربر دارد:

$$P_i \cap \mathbb{Z}^n \subseteq P_i' \subseteq P_i. \tag{۱۶.۲}$$

ازاین‌رو

$$Z_i^{\mathrm{IP}} \le Z_i^{\mathrm{LP,new}} \le Z_i^{\mathrm{LP,old}}. \tag{۱۷.۲}$$

برش معتبر، کران بالا را افزایش نمی‌دهد و هیچ جواب صحیح موجهی را حذف نمی‌کند. اگر

$$Z_i^{\mathrm{LP,new}} \le Z^*, \tag{۱۸.۲}$$

گرهٔ i را می‌توان حذف کرد؛ پس تقویت کران می‌تواند از گسترش یک زیردرخت جلوگیری کند.

۲.۳.۲ چرخهٔ جداسازی و شاخه‌زنی

پس از حل آزادسازی هر گره، تصمیم دربارهٔ حذف گره، تولید برش یا شاخه‌زنی بر اساس یکی از حالت‌های زیر گرفته می‌شود:

۱. آزادسازی ناموجه است؛ گره حذف می‌شود.
۲. کران بالا از مقدار بهترین جواب یافت‌شده بیشتر نیست؛ گره با کران حذف می‌شود.

۳. جواب بهینهٔ گره صحیح است؛ در صورت بهبود مقدار هدف، بهترین جواب یافت‌شده به‌روزرسانی و سپس گره حذف می‌شود.
۴. جواب کسری است و کران آن از مقدار بهترین جواب یافت‌شده بیشتر است؛ در این حالت، جداسازی انجام می‌شود.

در حالت چهارم، رویهٔ جداسازی به دنبال نامساوی

$$\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x} \leq \pi_0 \tag{۱۹.۲}$$

است که برای نقاط صحیح مرتبط معتبر باشد، اما در جواب جاری نقض شود:

$$\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x}^{(i)} > \pi_0. \tag{۲۰.۲}$$

در صورت یافتن چنین نامساوی‌ای، برش به مدل افزوده و آزادسازی گره دوباره حل می‌شود. پس از رسیدن به سقف دورهای برش، یا زمانی که ادامهٔ جداسازی توجیه محاسباتی نداشته باشد، شاخه‌زنی انجام می‌شود. برای مؤلفهٔ کسری $x_j^{(i)}$، تقسیم استاندارد به صورت زیر است:

$$x_j \leq \left\lfloor x_j^{(i)} \right\rfloor \qquad \vee \qquad x_j \geq \left\lceil x_j^{(i)} \right\rceil. \tag{۲۱.۲}$$

اجتماع این دو شاخه، همهٔ نقاط صحیح والد را پوشش می‌دهد.

۳.۳.۲ برش‌های سراسری و محلی

برش‌ها بر اساس دامنهٔ اعتبارشان به دو گروه سراسری و محلی تقسیم می‌شوند. یک **برش سراسری** برای کل مجموعهٔ S معتبر است:

$$\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x} \leq \pi_0 \qquad \forall \mathbf{x} \in S. \tag{۲۲.۲}$$

پس می‌توان آن را در ریشه اضافه کرد و به همهٔ گره‌های پایین‌تر منتقل کرد.

یک **برش محلی** به قیود شاخه‌زنی یک گرهٔ خاص وابسته است. اگر $S_i = P_i \cap \mathbb{Z}^n$ مجموعهٔ صحیح موجه گرهٔ i باشد، برش محلی باید شرط

$$\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x} \leq \pi_0 \qquad \forall \mathbf{x} \in S_i \tag{۲۳.۲}$$

را برآورده کند، حتی اگر در شاخه‌ای دیگر معتبر نباشد. فرزندان گرهٔ i می‌توانند از آن استفاده کنند، چون مجموعه‌های موجه آن‌ها زیرمجموعهٔ S_i است.

برش سراسری دامنهٔ اثر وسیع‌تری دارد، در حالی که برش محلی می‌تواند با تکیه بر محدودیت‌های همان گره قوی‌تر باشد.

Algorithm 3 Branch-and-Cut for a Maximization Problem

Require: A bounded LP relaxation P_0, vector $\mathbf{c}$, and cut-round limit $K \in \mathbb{Z}_+$
Ensure: An integer optimum $(\mathbf{x}^*, Z^*)$, or an infeasibility report

$\mathcal{L} \leftarrow \{P_0\}$, $Z^* \leftarrow -\infty$, $\mathbf{x}^* \leftarrow$ null
while $\mathcal{L} \neq \emptyset$ **do**
    Select and remove P_i from $\mathcal{L}$; set $k \leftarrow 0$
    loop
        Solve $\max\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in P_i\}$
        if P_i is infeasible **then**
            break
        end if
        Let $\mathbf{x}^{(i)}$ and Z_i^{LP} be an optimal solution and its value
        if $Z_i^{\mathrm{LP}} \leq Z^*$ **then**
            break
        end if
        if $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{Z}^n$ **then**
            $(\mathbf{x}^*, Z^*) \leftarrow (\mathbf{x}^{(i)}, Z_i^{\mathrm{LP}})$
            break
        end if
        if $k < K$ and suitable valid cuts violated by $\mathbf{x}^{(i)}$ are found **then**
            Add a finite set of selected cuts to P_i; set $k \leftarrow k + 1$
        else
            Select j such that $x_j^{(i)} \notin \mathbb{Z}$
            $P_{i,\mathrm{left}} \leftarrow P_i \cap \{\mathbf{x} \mid x_j \leq \lfloor x_j^{(i)} \rfloor\}$
            $P_{i,\mathrm{right}} \leftarrow P_i \cap \{\mathbf{x} \mid x_j \geq \lceil x_j^{(i)} \rceil\}$
            $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L} \cup \{P_{i,\mathrm{left}}, P_{i,\mathrm{right}}\}$
            break
        end if
    end loop
end while
if $\mathbf{x}^* =$ null **then**
    return Infeasible
end if
return $(\mathbf{x}^*, Z^*)$

۴.۳.۲ اثر متقابل برش و شاخه‌زنی

برش‌ها توصیف هندسی مجموعهٔ موجه را تقویت می‌کنند و ممکن است بر گره‌های متعددی اثر بگذارند. شاخه‌زنی، نقطهٔ کسری انتخاب‌شده را از هر دو فرزند حذف و مجموعهٔ نقاط صحیح والد را حفظ می‌کند. قیود حاصل از شاخه‌زنی نیز ممکن است زمینهٔ تولید برش‌های محلی قوی‌تر را فراهم کنند.

این ارتباط دوطرفه می‌تواند هم نیاز به شاخه‌زنی را کاهش دهد و هم جداسازی محلی را مؤثرتر کند. در هر گره، تقویت بخشی از توصیف خطی متناسب با نیاز جست‌وجو کافی است و ساخت کامل پوش محدب صحیح ضرورت ندارد.

۵.۳.۲ دقیق‌بودن و پایان الگوریتم

درستی روش بر سه ویژگی استوار است. نخست، هر برش برای نقاط صحیح گرهٔ مربوط معتبر است و آن‌ها را حفظ می‌کند. دوم، از $S_i \subseteq P_i$ نتیجه می‌شود

$$\max_{\mathbf{x}\in S_i} \mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq \max_{\mathbf{x}\in P_i} \mathbf{c}^T\mathbf{x}, \tag{۲۴.۲}$$

و حذف با کران، گرهٔ دارای جواب بهتر را کنار نمی‌گذارد. سوم، تقسیم شاخه‌زنی در رابطهٔ (۲۱.۲) همهٔ نقاط صحیح والد را می‌پوشاند.

اگر دامنهٔ متغیرها کراندار باشد و در هر گره فقط تعداد متناهی دور برش اجرا شود، درخت با استدلال بخش ۳.۱.۲ متناهی می‌ماند. در پایان، بهترین جواب یافت‌شده بهینهٔ سراسری است؛ اگر هیچ جواب صحیحی یافت نشود، مسئله ناموجه است. سقف دورهای برش از ادامهٔ نامتناهی جداسازی در یک گره جلوگیری می‌کند.

۶.۳.۲ موازنه در تولید برش

تعداد و کیفیت برش‌ها باید با هزینهٔ حل مجدد متناسب باشد. برش‌های زیاد، اندازهٔ آزادسازی را افزایش می‌دهند و ممکن است پایداری عددی را کاهش دهند. در مقابل، برش‌های ناکافی کران ضعیف و درخت بزرگ‌تری ایجاد می‌کنند. بنابراین انتخاب نامساوی‌های مؤثر با ضرایب مناسب از افزودن صرف تعداد زیادی برش مهم‌تر است.

برش‌های ریشه بر بخش بزرگی از درخت اثر می‌گذارند. در گره‌های عمیق‌تر، اطلاعات حاصل از شاخه‌زنی می‌تواند به تولید برش‌های محلی با نقض بیشتر کمک کند. کاربرد این ترکیب در مسائل بزرگ فروشندهٔ دوره‌گرد متقارن، در کار پادبرگ و رینالدی[۴۰] [۷] بررسی شده است.

۳ آزادسازی خطی و شکاف دوگانی

کران‌های بخش ۲ از نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطیِ زیرمسئله‌ها به دست می‌آیند. در این بخش، اعتبار این کران‌ها و علت فاصلهٔ احتمالی آن‌ها با مقدار بهینهٔ صحیح بررسی می‌شود.

۱.۳ نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی

مسئلهٔ صحیح خالص زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{IP}} = \max \quad & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{با قیود} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n_+. \end{aligned} \tag{۱.۳}$$

[۴۰] Padberg and Rinaldi

مجموعهٔ موجه آن $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n \mid \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}\}$ است. نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی، شرط صحیح‌بودن را با نامنفی‌بودن جایگزین می‌کند:

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{LP}} = \max \quad & \mathbf{c}^T\mathbf{x} \\ \text{با قیود} \quad & \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n. \end{aligned} \tag{۲.۳}$$

اگر $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n \mid \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}\}$ ، آنگاه $S \subseteq P$ و در مسئلهٔ بیشینه‌سازی

$$z_{\mathrm{IP}} \leq z_{\mathrm{LP}}. \tag{۳.۳}$$

برای مسئلهٔ کمینه‌سازی جهت نامساوی برعکس است.

قضیه ۱.۳ (اعتبار کران خطی)**.** اگر مسئلهٔ (۱.۳) موجه و دارای مقدار بهینهٔ متناهی باشد، آنگاه $z_{\mathrm{IP}} \leq z_{\mathrm{LP}}$.

۲.۳ دوگان معمول برنامه‌ریزی خطی

دوگان مسئلهٔ (۲.۳) چنین است:

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{D}} = \min \quad & \mathbf{b}^T\mathbf{y} \\ \text{با قیود} \quad & \mathbf{A}^T\mathbf{y} \geq \mathbf{c}, \\ & \mathbf{y} \in \mathbb{R}_+^m. \end{aligned} \tag{۴.۳}$$

بردار $\mathbf{y}$ به هر قید اولیه یک ضریب نامنفی اختصاص می‌دهد و شرط $\mathbf{A}^T\mathbf{y} \geq \mathbf{c}$ تضمین می‌کند که ترکیب وزن‌دار قیود بر ضرایب تابع هدف غالب باشد. برای هر $\mathbf{x}$ موجه اولیه و $\mathbf{y}$ موجه دوگان، داریم

$$\mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq \mathbf{y}^T\mathbf{Ax} \leq \mathbf{y}^T\mathbf{b} = \mathbf{b}^T\mathbf{y}. \tag{۵.۳}$$

نامساوی نخست از $\mathbf{A}^T\mathbf{y} \geq \mathbf{c}$ و $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$، و نامساوی دوم از $\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$ و $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$ به دست می‌آید.

قضیه ۲.۳ (دوگانی ضعیف در برنامه‌ریزی خطی)**.** برای هر $\mathbf{x}$ موجه اولیه و $\mathbf{y}$ موجه دوگان، $\mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq \mathbf{b}^T\mathbf{y}$؛ در نتیجه $z_{\mathrm{LP}} \leq z_{\mathrm{D}}$.

اگر هر دو مسئله موجه و دارای مقادیر بهینهٔ متناهی باشند، دوگانی قوی برنامه‌ریزی خطی می‌گوید

$$z_{\mathrm{LP}} = z_{\mathrm{D}}. \tag{۶.۳}$$

بنابراین یک جواب بهینهٔ دوگان، مقدار بهینهٔ مسئلهٔ اولیهٔ خطی را گواهی می‌کند [۸].

۳.۳ محدودیت دوگان خطی در برنامه‌ریزی صحیح

از ترکیب روابط (۳.۳) و (۶.۳) نتیجه می‌شود

$$z_{\mathrm{IP}} \leq z_{\mathrm{LP}} = z_{\mathrm{D}}. \tag{۷.۳}$$

پس دوگان خطی یک کران بالای معتبر برای مقدار بهینهٔ صحیح می‌دهد، اما برابری تضمین‌شده نیست. دوگان خطی، بهینه‌سازی روی P را گواهی می‌کند؛ در حالی که مسئلهٔ صحیح با بهینه‌سازی روی مجموعهٔ کوچک‌تر $\mathrm{conv}(S)$ هم‌ارز است:

$$\max_{\mathbf{x}\in S} \mathbf{c}^T\mathbf{x} = \max_{\mathbf{x}\in \mathrm{conv}(S)} \mathbf{c}^T\mathbf{x}. \tag{۸.۳}$$

ممکن است $\mathrm{conv}(S) \subsetneq P$ باشد و P رأسی کسری با مقدار هدف بهتر از همهٔ نقاط صحیح داشته باشد. دوگان خطی از توصیف P ساخته می‌شود و به‌تنهایی عضویت جواب در $\mathrm{conv}(S)$ را تضمین نمی‌کند.

اگر $P = \mathrm{conv}(S)$ باشد، نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی **صحیح** است و کران آن دقیق خواهد بود:

$$z_{\mathrm{IP}} = z_{\mathrm{LP}} = z_{\mathrm{D}}. \tag{۹.۳}$$

برای مثال، اگر ماتریس قیود کاملاً تک‌کالبدی[۴۱] و بردار سمت راست صحیح باشد، جواب دوگان با مسئلهٔ اولیه یکسان است. این ویژگی در حالت کلی برای مسائل بهینه‌سازی صحیح برقرار نیست.

۴.۳ شکاف صحیح‌بودن و شکاف دوگانی

صورت جمعی شکاف صحیح‌بودن را به‌صورت

$$G_{\mathrm{int}} = z_{\mathrm{LP}} - z_{\mathrm{IP}} \geq 0 \tag{۱۰.۳}$$

تعریف می‌کنیم. اگر $z_{\mathrm{IP}} > 0$ باشد، نسبت ضربی برابر است با

$$\rho_{\mathrm{int}} = \frac{z_{\mathrm{LP}}}{z_{\mathrm{IP}}} \geq 1, \tag{۱۱.۳}$$

و شکاف نسبی را می‌توان چنین نوشت:

$$G_{\mathrm{rel}} = \frac{z_{\mathrm{LP}} - z_{\mathrm{IP}}}{|z_{\mathrm{IP}}|}. \tag{۱۲.۳}$$

تعریف اخیر برای $z_{\mathrm{IP}} \neq 0$ معتبر است. در حالت $z_{\mathrm{IP}} = 0$، محاسبهٔ شکاف نسبی به قرارداد دیگری برای نرمال‌سازی نیاز دارد.

شکاف دوگانی به جفت اولیه و دوگان وابسته است. در برنامه‌ریزی خطی پیوسته، با برقراری دوگانی قوی، اختلاف مقادیر بهینه صفر است: $z_{\mathrm{D}} - z_{\mathrm{LP}} = 0$. اگر همان دوگان خطی را برای کران‌گذاری مسئلهٔ صحیح به کار ببریم، فاصلهٔ آن با مقدار بهینهٔ صحیح برابر است با

$$G_{\mathrm{D}} = z_{\mathrm{D}} - z_{\mathrm{IP}} = z_{\mathrm{LP}} - z_{\mathrm{IP}} = G_{\mathrm{int}}. \tag{۱۳.۳}$$

در این مقایسه، دو شکاف مقدار یکسانی دارند، اما مفهوم آن‌ها متفاوت است: شکاف صحیح‌بودن فاصلهٔ مسئلهٔ صحیح با آزادسازی انتخاب‌شده را اندازه می‌گیرد؛ شکاف دوگانی، اختلاف مقادیر یک جفت اولیه و دوگان مشخص است [۹، ۱۱].

[۴۱] totally unimodular

۵.۳ محاسبهٔ شکاف در مثال دومتغیره

در مثال بخش ۲.۱.۲، نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی جواب $\mathbf{x}^{\mathrm{LP}} = (2.25, 3.75)$ و مقدار $z_{\mathrm{LP}} = 41.25$ را می‌دهد و جواب بهینهٔ صحیح $\mathbf{x}^{\mathrm{IP}} = (0, 5)$ با $z_{\mathrm{IP}} = 40$ است. بنابراین

$$G_{\mathrm{int}} = 41.25 - 40 = 1.25, \qquad \rho_{\mathrm{int}} = \frac{41.25}{40} = 1.03125. \tag{۱۴.۳}$$

مقدار نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی حدود ۱٫۳ درصد از مقدار بهینهٔ صحیح بیشتر است. چون $z_{\mathrm{D}} = 41.25$، فاصلهٔ دوگان خطی با مقدار بهینهٔ صحیح نیز 1.25 است.

این مثال تفاوت نقش شاخه و کران و صفحات برش را نشان می‌دهد: شاخه و کران مزیت جواب کسری را با تقسیم‌های محلی از بین می‌برد، در حالی که صفحات برش مستقیماً P را به $\mathrm{conv}(S)$ نزدیک‌تر می‌کنند.

دوگان خطی همان کران آزادسازی اولیه را به دست می‌دهد. یک صورت‌بندی ضعیف ممکن است شکاف بزرگ، حذف کمتر گره‌ها و درخت جست‌وجوی بزرگ‌تری ایجاد کند. افزودن نامساوی‌های معتبر، راهی برای تقویت این صورت‌بندی است. راه دیگر، ساخت دوگانی است که بخشی از ساختار گسسته را حفظ کند. بخش بعدی دوگان لاگرانژی و دوگان زیرجمعی را از این دیدگاه بررسی می‌کند.

۴ دوگانی و آزادسازی لاگرانژی

در آزادسازی لاگرانژی، ساختار گسستهٔ بخشی از مدل حفظ می‌شود و گروهی از قیود، موسوم به قیود پیچیده‌ساز[۴۲]، با ضرایب لاگرانژی به تابع هدف منتقل می‌شوند. جفریون[۴۳] [۱۲] مبانی این روش را توسعه داد و فیشر[۴۴] [۱۳] کاربردهای الگوریتمی آن را مرور کرد.

۱.۴ تقسیم دستگاه قیود

مسئلهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$z_{\mathrm{IP}} = \max \left\{ \mathbf{c}^T \mathbf{x} \;\middle|\; \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b},\ \mathbf{x} \in \mathcal{X} \right\}, \tag{۱.۴}$$

که در آن $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{Z}^n$ شامل شرط صحیح‌بودن و قیودی است که در زیرمسئله حفظ می‌شوند. قیود $\mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}$ همان قیود پیچیده‌ساز هستند، برای مثال، ممکن است زیرمسئله‌های مستقل را به هم متصل کنند یا ساختار شبکه‌ای سادهٔ $\mathcal{X}$ را تغییر دهند. در این بخش، $\mathcal{X}$ غیرتهی و کران‌دار(متناهی) و مسئلهٔ اصلی موجه فرض می‌شود. این فرض‌ها وجود بیشینه‌های داخلی و کمینهٔ دوگان را تضمین می‌کنند.

برای $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m_+$، تابع آزادسازی لاگرانژی چنین تعریف می‌شود:

$$L(\boldsymbol{\lambda}) = \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} \left\{ \mathbf{c}^T \mathbf{x} + \boldsymbol{\lambda}^T (\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}) \right\}. \tag{۲.۴}$$

---

[۴۲] complicating constraints
[۴۳] Geoffrion
[۴۴] Fisher

جملهٔ $\boldsymbol{\lambda}^T(\mathbf{b}-\mathbf{A}\mathbf{x})$ اثر قیود منتقل‌شده را در تابع هدف وارد می‌کند. اگر قید iام نقض شود و $\lambda_i > 0$ باشد، سهم آن قید در این جمله منفی است؛ بنابراین نقض قید در تابع هدف بیشینه‌سازی جریمه می‌شود.

مزیت محاسباتی این روش به امکان بهینه‌سازی مؤثر روی $\mathcal{X}$ بستگی دارد. صرف انتقال قیود به تابع هدف، بدون استفاده از ساختار زیرمسئله، حل را ساده‌تر نمی‌کند.

۲.۴ کران بالای لاگرانژی

قضیه ۱.۴ (دوگانی ضعیف لاگرانژی). برای هر $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$، رابطهٔ $z_{\mathrm{IP}} \leq L(\boldsymbol{\lambda})$ برقرار است.

اثبات. برای هر $\mathbf{x}$ موجه، از $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ و $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$ نتیجه می‌شود $\boldsymbol{\lambda}^T(\mathbf{b}-\mathbf{A}\mathbf{x}) \geq 0$. پس

$$\mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq \mathbf{c}^T\mathbf{x} + \boldsymbol{\lambda}^T(\mathbf{b}-\mathbf{A}\mathbf{x}) \leq L(\boldsymbol{\lambda}). \tag{۳.۴}$$

با بیشینه‌گیری روی همهٔ جواب‌های موجه، حکم ثابت می‌شود. □

هر $\boldsymbol{\lambda}$ کران متفاوتی به دست می‌دهد. بهترین کران از **دوگان لاگرانژی** حاصل می‌شود:

$$z_{\mathrm{LD}} = \min_{\boldsymbol{\lambda}\geq\mathbf{0}} L(\boldsymbol{\lambda}). \tag{۴.۴}$$

در نتیجه $z_{\mathrm{IP}} \leq z_{\mathrm{LD}}$، اما برابری لزوماً برقرار نیست. کمیت

$$G_{\mathrm{LD}} = z_{\mathrm{LD}} - z_{\mathrm{IP}} \geq 0 \tag{۵.۴}$$

را **شکاف دوگانی لاگرانژی** می‌نامیم.

۳.۴ هندسه و رابطه با نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی

با فرض متناهی‌بودن $\mathcal{X}$، رابطهٔ کران لاگرانژی با پوش محدب این مجموعه را می‌توان دقیقاً بیان کرد.

قضیه ۲.۴ (تعبیر پوش محدب). اگر $\mathcal{X}$ متناهی و مسئلهٔ (۱.۴) موجه باشد، آنگاه

$$z_{\mathrm{LD}} = \max\left\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \;\middle|\; \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b},\ \mathbf{x} \in \mathrm{conv}(\mathcal{X})\right\}. \tag{۶.۴}$$

اثبات. فرض کنید $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^K\}$. بهینه‌سازی روی $\mathrm{conv}(\mathcal{X})$ را می‌توان چنین نوشت:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{k=1}^{K} \theta_k \mathbf{c}^T\mathbf{x}^k \\ \text{با قیود} \quad & \sum_{k=1}^{K} \theta_k \mathbf{A}\mathbf{x}^k \leq \mathbf{b}, \\ & \sum_{k=1}^{K} \theta_k = 1, \\ & \boldsymbol{\theta} \geq \mathbf{0}. \end{aligned} \tag{۷.۴}$$

دوگان خطی این مسئله برابر است با

$$\min_{\boldsymbol{\lambda}\geq\mathbf{0},\,\mu\in\mathbb{R}} \left\{\mathbf{b}^T\boldsymbol{\lambda}+\mu \;\middle|\; \mu\geq \mathbf{c}^T\mathbf{x}^k-\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{A}\mathbf{x}^k,\ k=1,\ldots,K\right\}. \tag{۸.۴}$$

برای $\boldsymbol{\lambda}$ ثابت، کوچک‌ترین μ موجه برابر است با

$$\max_{\mathbf{x}\in\mathcal{X}}\{\mathbf{c}^T\mathbf{x}-\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{A}\mathbf{x}\}. \tag{۹.۴}$$

جایگذاری آن دقیقاً رابطهٔ (۴.۴) را می‌دهد و نتیجه از دوگانی قوی برنامه‌ریزی خطی حاصل می‌شود. □

این رابطه، امکان بهبود کران خطی را توضیح می‌دهد. اگر $\mathcal{X}_{\mathrm{LP}}$ ناحیهٔ حاصل از نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطیِ صورت‌بندی $\mathcal{X}$ باشد، آنگاه $\mathrm{conv}(\mathcal{X})\subseteq\mathcal{X}_{\mathrm{LP}}$ و در نتیجه

$$z_{\mathrm{IP}}\leq z_{\mathrm{LD}}\leq z_{\mathrm{LP}}. \tag{۱۰.۴}$$

کران لاگرانژی ممکن است به‌طور اکید قوی‌تر باشد، زیرا پوش محدب دقیق $\mathcal{X}$ را به‌طور ضمنی حفظ می‌کند؛ بااین‌حال، بهبود تضمین‌شده نیست. اگر

$$\mathrm{conv}(\mathcal{X})=\mathcal{X}_{\mathrm{LP}}, \tag{۱۱.۴}$$

که خاصیت صحیح‌بودن[۴۵] نام دارد، دو کران برابرند. در غیر این صورت، کران لاگرانژی ممکن است قوی‌تر باشد، اما همچنان با مقدار بهینهٔ صحیح فاصله داشته باشد.

۴.۴ تجزیهٔ مسائل ساختاریافته

یکی از کاربردهای اصلی آزادسازی لاگرانژی، تجزیهٔ مسئله است. فرض کنید $\mathcal{X}=\mathcal{X}_1\times\cdots\times\mathcal{X}_q$، $\mathbf{x}=(\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_q)$، $\mathbf{A}=[\mathbf{A}_1\cdots\mathbf{A}_q]$ و تابع هدف جداشدنی باشد: $\mathbf{c}^T\mathbf{x}=\sum_r\mathbf{c}_r^T\mathbf{x}_r$. در این صورت

$$L(\boldsymbol{\lambda})=\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{b}+\max_{\mathbf{x}\in\mathcal{X}}\sum_{r=1}^{q}(\mathbf{c}_r^T-\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{A}_r)\mathbf{x}_r \tag{۱۲.۴}$$

$$=\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{b}+\sum_{r=1}^{q}\max_{\mathbf{x}_r\in\mathcal{X}_r}\left\{(\mathbf{c}_r^T-\boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{A}_r)\mathbf{x}_r\right\}. \tag{۱۳.۴}$$

در نتیجه، محاسبهٔ $L(\boldsymbol{\lambda})$ به حل q زیرمسئلهٔ مستقل تبدیل می‌شود. بسته به ساختار $\mathcal{X}_r$، این زیرمسئله‌ها می‌توانند از نوع کوتاه‌ترین مسیر[۴۶]، کوله‌پشتی[۴۷] یا تخصیص[۴۸] باشند و به‌صورت موازی حل شوند.

---

[۴۵] integrality property
[۴۶] shortest path
[۴۷] knapsack
[۴۸] assignment

۵.۴ بهینه‌سازی ضرایب

$L(\boldsymbol{\lambda})$ بیشینهٔ نقطه‌به‌نقطهٔ توابع آفین $\boldsymbol{\lambda}$ است؛ پس محدب، اما معمولاً مشتق ناپذیر است. بنابراین کمینه‌سازی آن در (۴.۴) به روش‌هایی مانند گرادیان کاهشی[۴۹] نیاز دارد. اگر $\mathbf{x}(\boldsymbol{\lambda})$ جواب بیشینه‌سازی داخلی باشد، آنگاه

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}(\boldsymbol{\lambda}) \tag{۱۴.۴}$$

یک زیرگرادیان[۵۰] است. با قرار دادن $\mathbf{x}^k = \mathbf{x}(\boldsymbol{\lambda}^k)$، به‌روزرسانی متداول به صورت زیر است:

$$\boldsymbol{\lambda}^{k+1} = \left[\boldsymbol{\lambda}^k + \alpha_k(\mathbf{A}\mathbf{x}^k - \mathbf{b})\right]_+, \tag{۱۵.۴}$$

که در آن $\alpha_k > 0$ طول گام و $[\cdot]_+$ تصویر روی ناحیهٔ نامنفی است. ضریب قیدی که جواب جاری آن را نقض می‌کند افزایش می‌یابد و ضریب قیدی که با نامساوی اکید برقرار است ممکن است کاهش یابد.

به‌روزرسانی ضرایب در روش گرادیان کاهشی ساده است، اما هزینهٔ هر تکرار به حل زیرمسئلهٔ لاگرانژی بستگی دارد. این روش ممکن است نوسان کند و از نظر مقدار تابع هدف همگرایی کندی داشته باشد. روش‌های بسته‌ای[۵۱] از اطلاعات تکرارهای پیشین نیز استفاده می‌کنند و می‌توانند رفتار پایدارتری داشته باشند، هرچند هزینهٔ هر تکرار بیشتر است.

۶.۴ تفاوت کران با جواب موجه

جواب بهینهٔ زیرمسئلهٔ لاگرانژی لزوماً قیود منتقل‌شده به تابع هدف را ارضا نمی‌کند. برای به دست آوردن جواب موجه مسئلهٔ اصلی، می‌توان نقض قیود را ترمیم کرد، از روش‌های ابتکاری متناسب با مسئله استفاده کرد یا چند جواب لاگرانژی را ترکیب کرد. در مسئلهٔ بیشینه‌سازی، کران لاگرانژی کران بالاست و کران پایین همچنان از یک جواب موجه به دست می‌آید.

۷.۴ مثال عددی

در مثال بخش ۲.۱.۲، قید نخست را به تابع هدف منتقل می‌کنیم و قید دوم را همراه با شرط صحیح‌بودن در مجموعهٔ زیر نگه می‌داریم:

$$\mathcal{X} = \left\{(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}_+^2 \;\middle|\; 5x_1 + 9x_2 \le 45\right\}. \tag{۱۶.۴}$$

برای $\lambda \ge 0$ داریم

$$L(\lambda) = \max_{(x_1,x_2)\in\mathcal{X}} \{5x_1 + 8x_2 + \lambda(6 - x_1 - x_2)\} \tag{۱۷.۴}$$

$$= 6\lambda + \max_{(x_1,x_2)\in\mathcal{X}} \{(5-\lambda)x_1 + (8-\lambda)x_2\}. \tag{۱۸.۴}$$

در $\lambda = 0$، زیرمسئلهٔ لاگرانژی نقطهٔ $(9, 0)$ را انتخاب می‌کند و $L(0) = 45$ می‌شود؛ کرانی معتبر ولی ضعیف در مقایسه با $z_{\text{IP}} = 40$.

---

[۴۹] subgradient method
[۵۰] subgradient
[۵۱] bundle methods

برای هر $\lambda \geq 0$، ارزیابی دو نقطهٔ $(9,0)$ و $(0,5)$ نشان می‌دهد

$$L(\lambda) \geq \max\{45 - 3\lambda,\ 40 + \lambda\}. \tag{۱۹.۴}$$

دو خط در $\lambda^* = 5/4$ یکدیگر را قطع می‌کنند. در این نقطه

$$L\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{15}{2} + \max_{(x_1,x_2)\in\mathcal{X}} \left\{\frac{15}{4}x_1 + \frac{27}{4}x_2\right\} \tag{۲۰.۴}$$

$$= \frac{15}{2} + \frac{3}{4}(45) = \frac{165}{4} = 41.25. \tag{۲۱.۴}$$

پس $z_{\mathrm{LD}} = 41.25$ و $z_{\mathrm{IP}} = 40 < 41.25 = z_{\mathrm{LD}}$. در این مثال، کران لاگرانژی با کران خطی برابر است؛ حفظ شرط صحیح‌بودن در زیرمسئله به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کران قوی‌تر شود.

۸.۴ کاربرد در شاخه و کران

آزادسازی لاگرانژی می‌تواند جایگزین یا مکمل کران خطی در یک گرهٔ شاخه و کران باشد [۱۲، ۱۳].
اگر $z_{\mathrm{LD},i} \leq Z^*$ باشد، گره حذف می‌شود. حتی حل کامل دوگان لازم نیست: هر مقدار متناهی $L_i(\boldsymbol{\lambda}) \leq Z^*$ نیز برای حذف گره کافی است، مشروط بر آنکه بیشینه‌سازی داخلی به‌درستی محاسبه شده باشد. هزینهٔ تقویت کران باید با کاهش اندازهٔ درخت مقایسه شود. استفاده از ضرایب گرهٔ والد برای مقداردهی اولیهٔ فرزندان و محدودکردن تعداد تکرارها می‌تواند این هزینه را کاهش دهد.

۵ نظریهٔ دوگان زیرجمعی

دوگان لاگرانژی ممکن است شکاف مثبتی باقی بگذارد. در دوگان زیرجمعی، به‌جای یک بردار ضرایب ثابت، تابعی از بردار سمت راست قیود به‌عنوان متغیر دوگان انتخاب می‌شود. این گسترش، تحت فرض‌های مناسب، یک دوگان بدون شکاف برای برنامه‌ریزی صحیح فراهم می‌کند [۱۴، ۱۵]. در اینجا، صورت مربوط به داده‌های صحیح نامنفی بررسی می‌شود؛ مسئلهٔ دوگان در این صورت بی‌نهایت‌بعدی است و لزوماً از مسئلهٔ اولیه ساده‌تر نیست.

مسئلهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b}) = \max\left\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \;\middle|\; \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b},\ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n\right\}, \tag{۱.۵}$$

که در آن $\mathbf{A} \in \mathbb{Z}_+^{m\times n}$، $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_+^m$ و مقدار بهینه متناهی است. همچنین $\mathbf{a}_j$ ستون jام $\mathbf{A}$ را نشان می‌دهد. حالت داده‌های گویا یا داده‌های آمیخته[۵۲] به فرض‌ها و صورت‌بندی متفاوتی نیاز دارد و در این بخش بررسی نمی‌شود.

[۵۲] mixed

۱۰۵ توابع غیرنزولی و زیرجمعی

تعریف ۱۰۵ (زیرجمعی‌بودن[۵۳])**.** تابع $F : \mathbb{Z}_+^m \to \mathbb{R}$ دارای خاصیت زیرجمعی است اگر

$$F(\mathbf{u}+\mathbf{v}) \geq F(\mathbf{u}) + F(\mathbf{v}) \qquad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{Z}_+^m, \tag{۲۰۵}$$

و **غیرنزولی**[۵۴] است هرگاه برای هر $\mathbf{u} \leq \mathbf{v}$ داشته باشیم $F(\mathbf{u}) \leq F(\mathbf{v})$**.**

خاصیت زیرجمعی‌بودن بیان می‌کند که ارزش منابع ترکیب‌شده دست‌کم برابر مجموع ارزش آن‌هاست**.** با فرض $F(\mathbf{0}) = 0$، تکرار این خاصیت نتیجه می‌دهد $F(k\mathbf{u}) \geq kF(\mathbf{u})$ برای هر $k \in \mathbb{Z}_+$**.** چنین تابعی می‌تواند اثر آستانه‌ها و گردکردن[۵۵] را نیز بازنمایی کند**.**

۲۰۵ مسئلهٔ دوگان زیرجمعی

فرض کنید $\mathcal{F}$ مجموعهٔ توابع زیرجمعی و غیرنزولی F با $F(\mathbf{0}) = 0$ باشد**.** دوگان زیرجمعی مسئلهٔ (۱۰۵) چنین است:

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{SD}}(\mathbf{b}) = \min_{F \in \mathcal{F}} \quad & F(\mathbf{b}) \\ \text{با قیود} \quad & F(\mathbf{a}_j) \geq c_j, \qquad j = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{۳۰۵}$$

قیود دوگان ایجاب می‌کنند که F به بردار منابع هر متغیر ارزشی دست‌کم برابر ضریب آن در تابع هدف اختصاص دهد؛ تابع هدف نیز ارزش کل منابع موجود $\mathbf{b}$ را کمینه می‌کند**.**

این صورت‌بندی، دوگان خطی را نیز دربر می‌گیرد**.** هر $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$ تابع $F_{\mathbf{y}}(\mathbf{u}) = \mathbf{y}^T\mathbf{u}$ را می‌سازد که جمع‌پذیر و در نتیجه زیرجمعی، و نیز غیرنزولی است**.** قیود $F_{\mathbf{y}}(\mathbf{a}_j) \geq c_j$ دقیقاً همان $\mathbf{A}^T\mathbf{y} \geq \mathbf{c}$ هستند**.** پس دوگان خطی، دوگان زیرجمعی با محدودیت به توابع خطی است**.**

۳۰۵ دوگانی ضعیف

قضیه ۲۰۵ (دوگانی ضعیف زیرجمعی)**.** برای هر $\mathbf{x}$ موجه اولیه و F موجه دوگان، $\mathbf{c}^T\mathbf{x} \leq F(\mathbf{b})$؛ در نتیجه $z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b}) \leq z_{\mathrm{SD}}(\mathbf{b})$**.**

اثبات. از $F(\mathbf{a}_j) \geq c_j$ و $x_j \in \mathbb{Z}_+$ نتیجه می‌شود

$$\mathbf{c}^T\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \leq \sum_{j=1}^{n} F(\mathbf{a}_j) x_j. \tag{۴۰۵}$$

با تکرار خاصیت زیرجمعی‌بودن داریم

$$\sum_{j=1}^{n} F(\mathbf{a}_j) x_j \leq F\left(\sum_{j=1}^{n} \mathbf{a}_j x_j\right) = F(\mathbf{A}\mathbf{x}), \tag{۵۰۵}$$

---

۵۳ superadditivity
۵۴ nondecreasing
۵۵ rounding

و از موجه‌بودن اولیه و غیرنزولی‌بودن F داریم

$$F(\mathbf{Ax}) \leq F(\mathbf{b}). \tag{۶.۵}$$

ترکیب این سه رابطه حکم را ثابت می‌کند. □

در این برهان، قیود ستونی مقایسه با تابع هدف را ممکن می‌کنند؛ خاصیت زیرجمعی‌بودن برای ضرایب صحیح نامنفی به کار می‌رود و غیرنزولی‌بودن F، قید منابع را وارد استدلال می‌کند.

۴.۵ دوگانی قوی با استفاده از تابع ارزش صحیح

برای $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{Z}_+^m$ تعریف کنید

$$V(\boldsymbol{\beta}) = \max\left\{\mathbf{c}^T\mathbf{x} \;\middle|\; \mathbf{Ax} \leq \boldsymbol{\beta},\ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n\right\} \tag{۷.۵}$$

تحت فرض‌های این بخش، V برای همهٔ $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{Z}_+^m$ متناهی است: هر ستون غیرصفر $\mathbf{A}$، متغیر متناظر را برای سمت راست ثابت کراندار می‌کند و ستون صفر نیز نمی‌تواند ضریب هدف مثبت داشته باشد، زیرا در آن صورت مسئلهٔ اصلی بی‌کران می‌شد. تابع V غیرنزولی است، چون افزایش منابع مجموعهٔ موجه را گسترش می‌دهد. برای بررسی خاصیت زیرجمعی‌بودن، فرض کنید $\mathbf{x}^1$ و $\mathbf{x}^2$ به‌ترتیب برای $\boldsymbol{\beta}^1$ و $\boldsymbol{\beta}^2$ بهینه باشند. آنگاه $\mathbf{A}(\mathbf{x}^1+\mathbf{x}^2) \leq \boldsymbol{\beta}^1+\boldsymbol{\beta}^2$ و بنابراین

$$V(\boldsymbol{\beta}^1+\boldsymbol{\beta}^2) \geq \mathbf{c}^T(\mathbf{x}^1+\mathbf{x}^2) = V(\boldsymbol{\beta}^1)+V(\boldsymbol{\beta}^2). \tag{۸.۵}$$

چون بردار واحد $\mathbf{e}_j$ برای سمت راست $\mathbf{a}_j$ موجه است، $V(\mathbf{a}_j) \geq c_j$. همچنین تحت فرض‌های مسئله $V(\mathbf{0}) = 0$ است. پس خود V یک تابع موجه دوگان است.

قضیه ۳.۵ (دوگانی قوی زیرجمعی). اگر مسئلهٔ (۱.۵) مقدار بهینهٔ متناهی داشته باشد، آنگاه

$$z_{\mathrm{SD}}(\mathbf{b}) = z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b}). \tag{۹.۵}$$

در نتیجه شکاف دوگان زیرجمعی صفر است.

اثبات. دوگانی ضعیف می‌دهد $z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b}) \leq z_{\mathrm{SD}}(\mathbf{b})$. از طرف دیگر، V موجه دوگان و $V(\mathbf{b}) = z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b})$ است؛ پس $z_{\mathrm{SD}}(\mathbf{b}) \leq V(\mathbf{b}) = z_{\mathrm{IP}}(\mathbf{b})$. دو نامساوی با هم برابری را نتیجه می‌دهند. □

در این برهان، تابع ارزش یک جواب بهینهٔ دوگان است. تعیین این تابع معمولاً به حل مسائل صحیح برای بردارهای متعدد سمت راست نیاز دارد. بنابراین وجود دوگان بدون شکاف، به‌تنهایی روش محاسباتی ساده‌ای برای حل مسئله فراهم نمی‌کند.

۵.۵ رابطه با کران‌های خطی و لاگرانژی

چون هر تابع قیمت[۵۶] خطی در دوگان زیرجمعی مجاز است، کمینه‌سازی روی کل $\mathcal{F}$ نمی‌تواند از دوگان خطی ضعیف‌تر باشد:

$$z_{\mathrm{IP}} = z_{\mathrm{SD}} \leq z_{\mathrm{LP}}. \tag{۱۰.۵}$$

[۵۶] price function

اگر کران لاگرانژی نیز در دسترس باشد، داریم

$$z_{\mathrm{IP}} = z_{\mathrm{SD}} \leq z_{\mathrm{LD}} \leq z_{\mathrm{LP}}. \tag{۱۱.۵}$$

دوگان زیرجمعی کرانی دقیق دارد، اما محاسبهٔ آن ممکن است دشوارتر باشد. از دید اقتصادی، ضرایب دوگان خطی برای منابع قیمت حاشیه‌ای ثابت تعیین می‌کنند و تحلیل حساسیت[۵۷] را ساده می‌سازند. در مقابل، تابع ارزش صحیح ممکن است با افزایش یک واحد منبع جهش کند یا در یک بازه ثابت بماند. تابع غیرخطی می‌تواند این رفتار را بازنمایی کند.

۶.۵ گواه غیرخطی برای لنگی مکمل[۵۸]

برای جواب‌های بهینهٔ اولیه $\mathbf{x}^*$ و دوگان F^*، زنجیرهٔ دوگانی ضعیف

$$\mathbf{c}^T\mathbf{x}^* \leq \sum_{j=1}^{n} F^*(\mathbf{a}_j)x_j^* \leq F^*(\mathbf{A}\mathbf{x}^*) \leq F^*(\mathbf{b}) \tag{۱۲.۵}$$

باید در همهٔ مراحل با برابری برقرار باشد. به‌ویژه

$$x_j^*\big(F^*(\mathbf{a}_j) - c_j\big) = 0, \qquad j = 1, \ldots, n, \tag{۱۳.۵}$$

و

$$\sum_{j=1}^{n} F^*(\mathbf{a}_j)x_j^* = F^*(\mathbf{A}\mathbf{x}^*) = F^*(\mathbf{b}). \tag{۱۴.۵}$$

این روابط نقشی مشابه شرایط هزینهٔ کاهش‌یافته[۵۹] و لنگی مکمل در برنامه‌ریزی خطی دارند، با این تفاوت که گواه بهینگی[۶۰] اکنون یک تابع غیرخطی است، نه یک بردار متناهی از ضرایب.

۷.۵ پیوند با نامساوی‌های معتبر و صفحات برش

هر تابع غیرنزولی و زیرجمعی با شرط $F(\mathbf{0}) = 0$، یک نامساوی معتبر می‌سازد. برای هر $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n$ با $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$ داریم

$$\sum_{j=1}^{n} F(\mathbf{a}_j)x_j \leq F(\mathbf{A}\mathbf{x}) \leq F(\mathbf{b}). \tag{۱۵.۵}$$

پس نامساوی

$$\sum_{j=1}^{n} F(\mathbf{a}_j)x_j \leq F(\mathbf{b}) \tag{۱۶.۵}$$

---

[۵۷] sensitivity analysis
[۵۸] complementary slackness
[۵۹] reduced cost
[۶۰] certificate of optimality

برای همهٔ نقاط صحیح موجه معتبر است. اگر F خطی باشد، این نامساوی از ترکیب نامنفی قیود اصلی به دست می‌آید. توابع مناسب مبتنی بر گردکردن نیز می‌توانند برش‌هایی مانند چاواتال-گوموری تولید کنند. این رابطه، ارتباط جبری میان تابع کران گذار دوگان و نامساوی افزوده‌شده به آزادسازی را مشخص می‌کند.

۸.۵ صورت متناهی و هزینهٔ محاسباتی آن

برای $\mathbf{b}$ صحیح و ثابت، می‌توان دوگان انتزاعی را به جعبهٔ متناهی زیر محدود کرد:

$$\mathcal{B}(\mathbf{b}) = \{\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{Z}_+^m \mid \mathbf{0} \le \boldsymbol{\beta} \le \mathbf{b}\}. \tag{۱۷.۵}$$

با یک متغیر $f_{\boldsymbol{\beta}}$ برای هر $\boldsymbol{\beta} \in \mathcal{B}(\mathbf{b})$، مدل زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min \quad & f_{\mathbf{b}} \\ \text{با قیود} \quad & f_{\mathbf{a}_j} \ge c_j, && j \in J(\mathbf{b}), \\ & f_{\mathbf{u}+\mathbf{v}} \ge f_{\mathbf{u}} + f_{\mathbf{v}}, && \mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{u}+\mathbf{v} \in \mathcal{B}(\mathbf{b}), \\ & f_{\mathbf{u}} \le f_{\mathbf{v}}, && \mathbf{u} \le \mathbf{v}, \quad \mathbf{u},\mathbf{v} \in \mathcal{B}(\mathbf{b}), \\ & f_{\mathbf{0}} = 0. \end{aligned} \tag{۱۸.۵}$$

در این صورت‌بندی، $J(\mathbf{b}) = \{j \mid \mathbf{a}_j \le \mathbf{b}\}$ است. اگر $j \notin J(\mathbf{b})$، نامنفی‌بودن $\mathbf{A}$ و شرط صحیح‌بودن ایجاب می‌کنند که $x_j = 0$ در هر جواب موجه؛ بنابراین برای چنین ستونی به قید $f_{\mathbf{a}_j} \ge c_j$ نیاز نیست.

این صورت‌بندی متناهی و دقیق است، اما اندازهٔ آن مانع استفاده به‌عنوان یک روش عمومی می‌شود. تعداد متغیرها

$$|\mathcal{B}(\mathbf{b})| = \prod_{i} (b_i + 1) \tag{۱۹.۵}$$

است. برای m ثابت، این تعداد نسبت به مقادیر عددی مؤلفه‌های $\mathbf{b}$ چندجمله‌ای است، اما نسبت به طول کدگذاری دودویی آن‌ها می‌تواند نمایی باشد. با متغیربودن m، حتی برای مؤلفه‌های کوچک نیز تعداد متغیرها می‌تواند به‌صورت نمایی رشد کند. تعداد قیود مربوط به جفت بردارها از این هم بیشتر است. بنابراین متناهی‌بودن صورت‌بندی، کارایی محاسباتی آن را تضمین نمی‌کند.

۹.۵ مثال: بستن شکاف خطی با گردکردن

مسئلهٔ یک‌متغیرهٔ زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x \\ \text{با قیود} \quad & 2x \le 5, \\ & x \in \mathbb{Z}_+. \end{aligned} \tag{۲۰.۵}$$

جواب صحیح $x^* = 2$ و $z_{\mathrm{IP}} = 6$ است، در حالی که نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی $x = 2.5$ و $z_{\mathrm{LP}} = 7.5$ را می‌دهد.

دوگان زیرجمعی کوچک‌ترین $F(5)$ را با شرایط $F(2) \geq 3$، غیرنزولی و زیرجمعی بودن F و $F(0) = 0$ می‌جوید. تابع

$$F(t) = 3 \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor, \qquad t \in \mathbb{Z}_+, \tag{۲۱۰۵}$$

شرط $F(0) = 0$ را ارضا می‌کند و غیرنزولی و زیرجمعی است، زیرا

$$\left\lfloor \frac{u+v}{2} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{u}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{v}{2} \right\rfloor. \tag{۲۲۰۵}$$

همچنین $F(2) = 3$ و $F(5) = 6$. دوگانی ضعیف $z_{\text{IP}} \leq 6$ را می‌دهد و جواب $x = 2$ نشان می‌دهد $z_{\text{IP}} \geq 6$. بنابراین F مقدار بهینه را دقیقاً گواهی می‌کند و شکاف خطی 1.5 را می‌بندد.

برای مثال دومتغیره، تابع ارزش

$$V(\beta_1, \beta_2) = \max \left\{ 5x_1 + 8x_2 \;\middle|\; x_1 + x_2 \leq \beta_1,\ 5x_1 + 9x_2 \leq \beta_2,\ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^2 \right\} \tag{۲۳۰۵}$$

خود یک تابع بهینهٔ دوگان زیرجمعی است. در این مثال $V(6, 45) = 40 = z_{\text{IP}}$، در حالی که دوگان خطی مقدار 41.25 را می‌دهد. تابع ارزش، شکاف را دقیقاً می‌بندد، هرچند ساخت کامل آن بسیار پرهزینه‌تر از حل یک برنامهٔ خطی منفرد است.

۱۰۰۵ محدودیت‌های محاسباتی

دوگان زیرجمعی، دوگانی ضعیف و قوی را با گواه‌های بهینگی و نامساوی‌های معتبر پیوند می‌دهد. محدودیت اصلی، محاسبه و نمایش تابع دوگان است. تابع ارزش یکی از جواب‌های بهینهٔ این دوگان است و نمایش متناهی آن نیز ممکن است بسیار بزرگ باشد. در کاربردهای الگوریتمی، معمولاً از خانواده‌های مشخص توابع یا نامساوی‌های متناظر استفاده می‌شود تا هزینهٔ تقویت کران قابل کنترل بماند.

۶ نتیجه‌گیری

شرط صحیح‌بودن متغیرها موجب می‌شود دوگان خطی در حالت کلی فقط کرانی برای مقدار بهینهٔ صحیح فراهم کند. روش‌های بررسی‌شده، این محدودیت را از راه‌های متفاوتی مدیریت می‌کنند. شاخه و کران با تقسیم فضای جست‌وجو و حذف گره‌ها، بهینگی را اثبات می‌کند. صفحات برش توصیف خطی ناحیهٔ موجه را تقویت می‌کنند و شاخه و برش از ترکیب این دو سازوکار استفاده می‌کند.

در رویکرد دوگان، آزادسازی لاگرانژی ساختار بخشی از مدل را حفظ می‌کند و ممکن است کرانی قوی‌تر از نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی به دست دهد. مثال دومتغیره نشان داد که این بهبود الزامی نیست: در آن مثال، کران خطی و کران لاگرانژی هر دو 41.25 بودند، در حالی که مقدار بهینهٔ صحیح 40 بود. دوگان زیرجمعی در چارچوب داده‌های صحیح نامنفی بررسی‌شده، با استفاده از تابع ارزش این فاصله را از بین می‌برد؛ بااین‌حال، تعیین تابع بهینه می‌تواند به‌اندازهٔ مسئلهٔ اصلی دشوار باشد.

بنابراین وجود کران دقیق و امکان محاسبهٔ مؤثر آن دو موضوع جداگانه‌اند. انتخاب روش حل به کیفیت آزادسازی، ساختار زیرمسئله‌ها و هزینهٔ تولید یا بهبود کران بستگی دارد.

در سال‌های اخیر، پژوهش‌ها نشان داده‌اند یادگیری ماشین نیز می‌تواند این چارچوب کلاسیک را تقویت کند. به‌جای طراحی دستی قاعدهٔ انتخاب گره، متغیر شاخه‌زنی یا صفحهٔ برش، یک مدل را می‌توان از روی نمونه‌های حل‌شدهٔ پیشین آموزش داد تا این تصمیم‌ها را پیش‌بینی کند. برای نمونه، [۱۷] یک چارچوب یادگیری نظارت‌شده برای انتخاب متغیر شاخه‌زنی در برنامه‌ریزی خطی صحیح پیشنهاد می‌دهد که به کیفیت شاخه‌زنی کامل نزدیک می‌شود، اما هزینهٔ محاسباتی به‌مراتب کمتری دارد؛ رویکردهای مشابهی برای انتخاب صفحهٔ برش و قاعدهٔ انتخاب گره نیز گزارش شده‌اند. [۱۶] مروری روش‌شناختی بر این جهت پژوهشی ارائه می‌دهد و الگوهای رایج—یادگیری برای جایگزینی یک تصمیم اکتشافی، یادگیری در کنار یک الگوریتم دقیق، و یادگیری سرتاسری[۶۱]—را طبقه‌بندی می‌کند. این روش‌ها جایگزین ضمانت‌های دوگانی بحث‌شده در این نوشتار نیستند، اما می‌توانند رفتار عملی شاخه و کران یا شاخه و برش را در مقیاس بزرگ بهبود دهند.

[۶۱] end-to-end

واژه‌نامه

واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی

فارسی	انگلیسی
ابرصفحهٔ جداکننده	separating hyperplane
ان‌پی-سخت	NP-hard
انتشار کران	bound propagation
اوراکل	oracle
آزادسازی لاگرانژی	Lagrangian relaxation
بدشرط	ill-conditioned
برش کسری گوموری	Gomory fractional cut
برنامه‌ریزی خطی	linear programming
برنامه‌ریزی خطی صحیح	integer linear programming
بهترین کران (قاعدهٔ انتخاب گره)	best-bound search
پوش محدب	convex hull
پیش‌پردازش	preprocessing
تابع ارزش صحیح	integer value function
تابع قیمت	price function
تابع هدف	objective function
تحلیل حساسیت	sensitivity analysis
تخصیص	assignment
جدول سیمپلکس	simplex tableau
جست‌وجوی عمقی	depth-first search
چاواتال-گوموری	Chvátal–Gomory
چندوجهی	polyhedron / polyhedra
خاصیت صحیح‌بودن	integrality property
داده‌های آمیخته	mixed
دوگان زیرجمعی	superadditive dual
دوگانی	duality
روش سیمپلکس	simplex method
روش‌های ابتکاری	heuristic
روش‌های بسته‌ای	bundle methods
روش‌های تجزیه	decomposition methods
زیرجمعی‌بودن	superadditivity
زیرگرادیان	subgradient
ساختار تنک	sparse
شاخه و برش	branch and cut
شاخه و کران	branch and bound
شکاف صحیح‌بودن	integrality gap
صفحات برش	cutting planes
غیرنزولی	nondecreasing

ادامهٔ واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی

فارسی	انگلیسی
فروشندهٔ دوره‌گرد (مسئلهٔ)	traveling salesman problem
قیود پیچیده‌ساز	complicating constraints
کاملاً تک کالبدی	totally unimodular
کران بالا	upper bound
کران پایین	lower bound
کوتاه‌ترین مسیر	shortest path
کوله‌پشتی	knapsack
گرادیان کاهشی	subgradient method
گردکردن	rounding
گواه بهینگی	certificate of optimality
لنگی مکمل	complementary slackness
متغیر پایه	basic variable
متغیرهای غیرپایه	nonbasic variable
متغیرهای لختی	slack
مجموعهٔ موجه	feasible set
مسئلهٔ جداسازی	separation problem
مسئلهٔ صحیح خالص	pure integer program
موازی‌سازی	parallelization
نامساوی معتبر	valid inequality
ناموجه	infeasible
نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی	LP relaxation
وجه	facet
هزینهٔ کاهش‌یافته	reduced cost
یادگیری سرتاسری	end-to-end
یادگیری ماشین	machine learning

واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی

انگلیسی	فارسی
assignment	تخصیص
basic variable	متغیر پایه
best-bound search	بهترین کران (قاعدهٔ انتخاب گره)
bound propagation	انتشار کران
branch and bound	شاخه و کران
branch and cut	شاخه و برش
bundle methods	روش‌های بسته‌ای
certificate of optimality	گواه بهینگی
Chvátal–Gomory	چاواتال-گوموری
complementary slackness	لنگی مکمل

انگلیسی	فارسی
complicating constraints	قیود پیچیده‌ساز
convex hull	پوش محدب
cutting planes	صفحات برش
decomposition methods	روش‌های تجزیه
depth-first search	جست‌وجوی عمقی
duality	دوگانی
end-to-end	یادگیری سرتاسری
facet	وجه
feasible set	مجموعهٔ موجه
Gomory fractional cut	برش کسری گوموری
heuristic	روش‌های ابتکاری
ill-conditioned	بدشرط
infeasible	ناموجه
integer linear programming	برنامه‌ریزی خطی صحیح
integer value function	تابع ارزش صحیح
integrality gap	شکاف صحیح‌بودن
integrality property	خاصیت صحیح‌بودن
knapsack	کوله‌پشتی
Lagrangian relaxation	آزادسازی لاگرانژی
linear programming	برنامه‌ریزی خطی
lower bound	کران پایین
LP relaxation	نسخهٔ آزادسازی‌شدهٔ خطی
machine learning	یادگیری ماشین
mixed	داده‌های آمیخته
nonbasic variable	متغیرهای غیرپایه
nondecreasing	غیرنزولی
NP-hard	ان‌پی-سخت
objective function	تابع هدف
oracle	اوراکل
parallelization	موازی‌سازی
polyhedron / polyhedra	چندوجهی
preprocessing	پیش‌پردازش
price function	تابع قیمت
pure integer program	مسئلهٔ صحیح خالص
reduced cost	هزینهٔ کاهش‌یافته
rounding	گردکردن
sensitivity analysis	تحلیل حساسیت
separating hyperplane	ابرصفحهٔ جداکننده
separation problem	مسئلهٔ جداسازی
shortest path	کوتاه‌ترین مسیر

ادامهٔ واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی

انگلیسی	فارسی
simplex method	روش سیمپلکس
simplex tableau	جدول سیمپلکس
slack	متغیرهای لختی
sparse	ساختار تنک
subgradient	زیرگرادیان
subgradient method	گرادیان کاهشی
superadditive dual	دوگان زیرجمعی
superadditivity	زیرجمعی‌بودن
totally unimodular	کاملاً تک کالبدی
traveling salesman problem	فروشندهٔ دوره‌گرد (مسئلهٔ)
upper bound	کران بالا
valid inequality	نامساوی معتبر

منابع

[1] D.-Y. Chan, C.-Y. Ku, and M.-C. Li, "A method to improve integer linear programming problem with branch-and-bound procedure," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 179, no. 2, pp. 484–493, 2006.

[2] V. Chvátal, "Edmonds polytopes and a hierarchy of combinatorial problems," *Discrete Mathematics*, vol. 4, no. 4, pp. 305–337, 1973.

[3] R. E. Gomory, "Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs," *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 64, no. 5, pp. 275–278, 1958.

[4] M. Grötschel, L. Lovász, and A. Schrijver, "The ellipsoid method and its consequences in combinatorial optimization," *Combinatorica*, vol. 1, no. 2, pp. 169–197, 1981.

[5] J. E. Kelley Jr., "The cutting-plane method for solving convex programs," *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, vol. 8, no. 4, pp. 703–712, 1960.

[6] R. R. Meyer, "On the existence of optimal solutions to integer and mixed-integer programming problems," *Mathematical Programming*, vol. 7, no. 1, pp. 223–235, 1974.

[7] M. Padberg and G. Rinaldi, "A branch-and-cut algorithm for the resolution of large-scale symmetric traveling salesman problems," *SIAM Review*, vol. 33, no. 1, pp. 60–100, 1991.

[8] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.

[9] M. Conforti, G. Cornuéjols, and G. Zambelli, *Integer Programming*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 271, Springer, 2014.

[10] G. L. Nemhauser and L. A. Wolsey, *Integer and Combinatorial Optimization*, John Wiley & Sons, 1988.

[11] L. A. Wolsey, *Integer Programming*, Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, 1998.

[12] A. M. Geoffrion, "Lagrangean relaxation for integer programming," *Mathematical Programming Study*, vol. 2, pp. 82–114, 1974.

[13] M. L. Fisher, "The Lagrangian relaxation method for solving integer programming problems," *Management Science*, vol. 27, no. 1, pp. 1–18, 1981.

[14] L. A. Wolsey, "Integer programming duality: Price functions and sensitivity analysis," *Mathematical Programming*, vol. 20, pp. 173–195, 1981.

[15] C. E. Blair and R. G. Jeroslow, "The value function of an integer program," *Mathematical Programming*, vol. 23, pp. 237–273, 1982.

[16] Y. Bengio, A. Lodi, and A. Prouvost, "Machine learning for combinatorial optimization: a methodological tour d'horizon," *European Journal of Operational Research*, vol. 290, no. 2, pp. 405–421, 2021.

[17] E. B. Khalil, P. Le Bodic, L. Song, G. Nemhauser, and B. Dilkina, "Learning to branch in mixed integer programming," in *Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, pp. 724–731.